

CURRICULUM VITAE

MARIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Profesor-Investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, UNAM
Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701 Col. Ex-Hacienda San José de la Huerta C.P. 58190. Teléfono: 5623-7300,
Ext-UNAM: 80557. Teléfono celular: +52 443-305-1910
E-mail: mrodriguez@enesmorelia.unam.mx.
Web-Page: https://sites.google.com/a/enesmorelia.unam.mx/mario_rodriguez/home/

6 de febrero de 2026

FORMACIÓN ACADÉMICA

- ⊗ 2007-2010. **DOCTORADO** en Ciencias (Física Espacial). Instituto de Geofísica, **UNAM**.
TESIS: ONDAS EN LA MAGNETÓSFERA MEDIA DE SATURNO.
Cédula profesional: 7033533.
- ⊗ 2001-2004. **MAESTRÍA** en Ciencias (Astronomía). Instituto de Astronomía, **UNAM**.
TESIS: MODELACIÓN DEL GRAN FILAMENTO EN EL CÚMULO DE GALAXIAS ABELL 1795.
Cédula profesional: 4389158.
- ⊗ 1995-2001. **LICENCIATURA** en Física. Facultad de Ciencias, **UNAM**.
TESIS: DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS DE LA ESTRELLA V1719 CYG.
Cédula profesional: 3432370.

DISTINCIONES

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES (SNII): Nivel I; PRIDE: Nivel C; ICTI: Investigador Estatal Honorífico, 15 de junio 2022 – 15 de junio 2025.

ACTIVIDAD ACTUAL

Profesor Investigador Titular B de T. C. Definitivo, en la Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM Morelia. Responsable Académico del Laboratorio de Ciencias Geoespaciales (LACIGE, <http://www.lacige.unam.mx>).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- ⊕ Física espacial; relaciones Sol – Planetas – Asteroides.
- ⊕ Ondas e inestabilidades en plasmas magnetosféricos e ionosféricos.
- ⊕ Simulaciones HD y MHD de vientos estelares y jets precesantes.
- ⊕ Plasmas en objetos extragalácticos, emisión en rayos X y UV.

PUBLICACIONES ARBITRADAS

256 citas, [Google Scholar](#). Índice h 10

180 citas [ADS-Harvard](#), 95 citas tipo A y 85 citas tipo B.

1. **Modeling atmospheric breakup and burst of meteoroids using high-energy equation of state frameworks**, Gutiérrez-Zalapa, Raul, Aguilar-Rodríguez, Ernesto, **Rodríguez-Martínez, Mario**, Uriostegui-Legorreta, Jilu. 2026. *IEEE Aerospace Conference (proceedings arbitrado)*. eCF Paper Id: 2082_2026. (0 citas tipo A, 0 Citas tipo B).

2. **Atmospheric entry of Near-Earth Objects as a Nonlinear Dynamical System: sensitivity, fragmentation, and chaos**, Gutiérrez-Zalapa, Raul, Aguilar-Rodríguez, Ernesto, **Rodríguez-Martínez, Mario**, Uriostegui-Legorreta, Ulises, Xing, Jilu. **2025**. *Dissemination and Research in the Study of Complex Systems and their Applications*. ISBN Obra completa: 978-607-69204-0-4. ISBN Volumen I: 978-607-69204-1-1
DOI: [ISBN-Indautor](https://doi.org/10.1142/S0129183127500240). (0 citas tipo A, 0 Citas tipo B).
3. **Dynamical and numerical modeling of NEOs orbits using a quintessence-like space-time framework**, Gutiérrez-Zalapa, Raul, Aguilar-Rodríguez, Ernesto, **Rodríguez-Martínez, Mario**, Uriostegui-Legorreta, Ulises, Xing, Jilu, Ahuatzin-Flores, Giovanna. **2025**. *International Journal of Modern Physics C*.
DOI: <https://doi.org/10.1142/S0129183127500240>. (0 citas tipo A, 0 Citas tipo B).
4. **Meteoroid parameter changes during its flight in the atmosphere: Modeling study**, Gutiérrez-Zalapa, Raul, Aguilar-Rodríguez, Ernesto, **Rodríguez-Martínez, Mario**, Raga, Alejandro y Estevez-Delgado, Joaquin. **2025**. *International Journal of Modern Physics C*.
DOI: <https://doi.org/10.1142/S0129183125501384>. (0 citas tipo A, 0 Citas tipo B).
5. **Annular solar eclipse effects observed over Mexico on October 14, 2023: A multi-instrument study**, M.A. Sergeeva, J.A. Gonzalez-Esparza, O.A. Maltseva, J.H. Castro-Chacon, V.J. Gatica-Acevedo, A. Melgarejo-Morales, I.D. Orrala Legorreta, X. Chiappa, R. Bonifaz, M.E. González-Álvarez, A. Vesnin, P. Corona-Romero, **M. Rodríguez-Martínez**, L.X. Gonzalez, E. Cabral-Cano, V.V. Shumae, E. Aguilar-Rodríguez, et al., **2024**. *Advances in Space Research*, 75. Issue: 4, 3761-3790.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.12.031>. (0 citas tipo A, 2 Citas tipo B).
6. **The mother's day geomagnetic storm on 10 May 2024: Aurora observations and low latitude space weather effects in Mexico**, Gonzalez-Esparza, J. A., Sanchez-Garca, E., Sergeeva, M., Corona-Romero, P., Gonzalez-Mendez, L. X., Valdes-Galicia, J. F., E. Aguilar-Rodriguez, **M. Rodríguez-Martínez**, C. Ramirez-Pacheco, C. I. Castellanos, M. Pazos, et al., **2024**. *Space Weather*, 22, e2024SW004111.
DOI: <https://doi.org/10.1029/2024SW004111>. (0 citas tipo A, 2 Citas tipo B).
7. **Properties of Medium-Scale Traveling Ionospheric Disturbances Observed over Mexico during Quiet Solar Activity**, Romero-Hernández, Esmeralda, Federico Salinas-Samaniego, Olusegun F. Jonah, Ernesto Aguilar-Rodríguez, **Mario Rodríguez-Martínez**, Giorgio Arlan da Silva Picanço, Clezio M. Denardini, Carlos Alberto Guerrero-Peña, Rogelio Aguirre-Gutiérrez, Flor Araceli García-Castillo, and et al. **2024**. *Atmosphere MDPI*, 15, no. 8: 894. DOI: <https://doi.org/10.3390/atmos15080894>. (0 citas tipo A, 2 citas tipo B).
8. **Numerical MHD models of stream interaction regions (SIRs) and corotating interaction regions (CIRs) using sunRunner3D: comparison with observations** E. Aguilar-Rodríguez, J. J. González-Avilés, P. Riley, M. Ben-Nun, **M Rodríguez-Martínez**, R. F. González, M. A. Pérez-Rivera, A. C. Raga-Rasmussen. **2024**. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, Volume 529, Issue 2, Pages 1250–1257.
DOI: <https://doi.org/10.1093/mnras/stae640>. (0 citas tipo A, 2 Citas tipo B).
9. **Modeling the impact of asteroids over Mexican territory**. R. Gutierrez Zalapa., **Rodríguez-Martínez M.**, E. Aguilar-Rodríguez., J. Estevez-Delgado. I.D. **2023**. *Revista Mexicana de Física*, vol. 70, No. 1 Jan-Feb, pp. 010701 1.
DOI: <https://doi.org/10.31349/RevMexFis.70.010701> (0 Cita tipo A, 0 Citas tipo B).
10. **Solar Flare effects observed over Mexico during 30-31 March 2022**. Maria A. Sergeeva., Olga A. Maltseva., Artem M. Vesnin., J. Americo Gonzalez-Esparza., Aleksandr G. Chernov., Isaac D. Orrala-Legorreta., Angela Melgarejo-Morales., Luis Xavier Gonzalez., **Rodríguez-Martínez M.**, Ernesto Aguilar-Rodriguez., Ernesto Andrade Mascote and Pablo Villanueva. I.D. **2023**. *Remote Sensing*, 15(2):397.
DOI: <https://doi.org/10.3390/rs15020397> (0 Cita tipo A, 2 Citas tipo B).
11. **Assessment of morelian meteoroid impact on Mexican environment**. Sergeeva M.A., Demyanov V.V., Maltseva O.A., Mokhnatkin A., **Rodríguez-Martínez M.**, Gutierrez R., Vesnin A.M., Gatica-Acevedo V.J., Gonzalez-Esparza J.A., Fedorov M.E., Ishina T.V., Pazos M. Gonzalez L.X., Corona-Romero P., Mejia-Ambriz J.C., Gonzalez-Aviles J.J., Aguilar-Rodriguez E., Cabral-Cano E., Mendoza B., Romero-Hernandez E., Caraballo R., Orrala-Legorreta I.D. **2021**. *Atmosphere*, 12, 185.
Doi: <https://doi.org/10.3390/atmos12020185> (7 Cita tipo A, 0 Citas tipo B).

12. **Nighttime Ionospheric TEC Study Over Latin America During Moderate and High Solar Activity.** Romero-Hernandez, E., Denardini, C.M., Jonah, O.F., Essien P., Picanço G.A.S., Nogueira P.A.B., **Rodríguez-Martínez M.**, Resende L.C.A., de la Luz V., Aguilar-Rodriguez E., Sergeeva M., Gonzalez-Esparza J.A., Takahashi, H., Perez-Tijerina, E. **2020.** *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 125 (10).
Doi: <https://doi.org/10.1029/2020JA028210> (1 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
13. **The Mexican Asteroid Photometry Campaigns: Aiming for Asteroids' Rotation Periods.** Schuster, W. J., Ayala-Gómez, S. A., Avilés, A., Contreras, M. E., Haro-Corzo, S. A. R., Loera-González, P. A., Navarro-Meza, S., Olgun, L., Pérez-Tijerina, E., Reyes-Ruiz, M., Saucedo, J. C., Segura-Sosa, J., Valdés-Sada, P. A., Fuentes-Carrera, I. L., Chávez-Pech, C., **Rodríguez-Martínez M.**, Vázquez R. **2018.** *Proceedings of the International Astronomical Union*, 14 (A30), 35-38.
Doi: <https://doi.org/10.1017/S1743921319003363> (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B)
14. **First observations of oblique ionospheric sounding chirp signal in Mexico.** Sergeeva, M.A., Gonzalez-Esparza, J.A., Blagoveshchensky D.V., Maltseva O.A., Chernov A.G., Corona-Romero P., De la Luz V., Mejia-Ambriz J.C., Gonzalez L.X., Romero-Hernandez E., **Rodríguez-Martínez M.**, Aguilar-Rodriguez E., Andrade E., Villanueva, P., Gatica-Acevedo, V.J. **2019.** *Results in Physics*, 12 (10), 1002 - 1003.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.12.077> (0 Citas tipo A, 1 Citas tipo B)
15. **Daytime Ionospheric TEC Weather Study Over Latin America.** Romero-Hernandez, E., Denardini, C.M., Takahashi, H., Gonzalez-Esparza J.A., Nogueira P.A.B., de Pádua M.B., Lotte R.G., Negreti P.M.S, Jonah O.F., Resende L.C.A., **Rodríguez-Martínez, M.**, Sergeeva M.A., Barbosa Neto P.F., de la Luz V., Galera Monico, J.F., Aguilar-Rodriguez, E. **2018.** *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 123 (12), 10,345 - 10,357.
Doi: <https://doi.org/10.1029/2018JA025943> (7 Citas tipo A, 3 Citas tipo B).
16. **Space Weather Events, Hurricanes, and Earthquakes in Mexico in September 2017.** Gonzalez-Esparza J. A., Sergeeva M. A., Corona-Romero P., Mejia-Ambriz J. C., Gonzalez L. X., De la Luz V., Aguilar-Rodriguez E., **Rodríguez-Martínez M.**, Romero-Hernández E., **2018.** *Space Weather*, 16, 2038–2051.
DOI: <https://doi.org/10.1029/2018SW001995> (8 Citas tipo A, 3 Citas tipo B).
17. **First joint observations of space weather events over Mexico.** De La Luz, V., Americo Gonzalez-Esparza, J., Sergeeva, M.A., Corona-Romero P., González L.X., Mejia-Ambriz J.C., Valdés-Galicia J.F., Aguilar-Rodriguez E., **Rodríguez-Martínez, M.**, Romero-Hernandez E., Andrade E., Monstein, C. **2018.** *Advances in Space Research*, 60 (8), 1838 - 1849.
DOI: <https://doi.org/10.5194/angeo-36-1347-2018>. (1 Citas tipo A, 6 Citas tipo B).
18. **TEC behavior over the Mexican region.** Sergeeva M.A., Maltseva O.A., Gonzalez-Esparza J.A., Mejia-Ambriz J.C., De la Luz V., Corona-Romero P., Gonzalez L.X., Gatica-Acevedo V.J., Romero-Hernandez E., **Rodríguez-Martínez M.**, Aguilar-Rodriguez E., **2018.** *Annals of Geophysic*, 61 (1).
Doi: <https://doi.org/10.4401/ag-7465> (1 Citas tipo A, 7 Citas tipo B).
19. **Study of ionospheric disturbances over Mexico associated with transient space weather events.** Romero-Hernandez, E., Gonzalez-Esparza, J.A., **Rodríguez-Martínez M.**, Sergeeva M.A., Aguilar-Rodriguez E., Mejia-Ambriz, J.C., De la Luz, V. **2017.** *Annales Geophysicae*, 36 (5), 1347 - 1360.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.06.042>. (2 Citas tipo A, 1 Citas tipo B).
20. **Radio signal anomalies detected with MEXART in 2012 during the recovery phase of geomagnetic storms.** Carrillo-Vargas A., Pérez-Enríquez R., López-Montes R., **Rodríguez-Martínez M.**, Ugalde-Calvillo L.G., **2016.** *Advances in Space Research*, 58(10), 2057–2066.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2016.05.014> (3 Citas tipo A, 2 Citas tipo B).
21. **Comparison of Solar Wind Speeds Using Wavelet Transform and Fourier Analysis in IPS Data.** Aguilar-Rodriguez E., Mejia-Ambriz J.C., Jackson B.V., Buffington A., Romero-Hernandez E., Gonzalez-Esparza J.A., **Rodríguez-Martínez M.**, Hick P., Tokumaru M., Manoharan P.K. **2015.** *Solar Physics*, 290(9), 2507–2518.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2016.05.014> (3 Citas tipo A, 3 Citas tipo B).
22. **The wavelet transform function to analyze interplanetary scintillation observations.** Aguilar-Rodriguez E., **Rodríguez-Martínez M.**, Romero-Hernandez E., Mejia-Ambriz J.C., Gonzalez-Esparza J.A., Tokumaru M. **2014.** *Geophysical Research Letters*, 41 (10), 3331-3335.
Doi: <https://doi.org/10.1002/2014GL060047> (5 Citas tipo A, 8 Citas tipo B).

23. **Ionospheric Disturbances and their Impact on IPS from MEXART Observations.** Rodríguez-Martínez Mario, Pérez-Enríquez H. R., Carrillo-Vargas A., López-Montes R., Araujo-Pradere E., Casillas-Pérez G. A., Cruz-Abeyro L. J. A. **2014.** *Solar Physics Open Access*, 289 (7), 2677 - 2695.
Doi: <https://doi.org/10.1007/s11207-014-0496-8> (3 Citas tipo A, 5 Citas tipo B).
24. **Ionospheric Disturbances Detected by MEXART.** Carrillo-Vargas A., Pérez-Enríquez H. R., Rodríguez-Martínez Mario, López-Montes R., Casillas-Pérez G. A., and Araujo-Pradere E. **2012.** *Advances in Space Research*, 49, 1570-1580.
Doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2011.12.017> (4 Citas tipo A, 6 Citas tipo B).
25. **Harmonic Growth of Ion-Cyclotron Waves in Saturn's Magnetosphere,** Rodríguez-Martínez Mario., Blanco-Cano X., Russell C. T., Leisner J. S., Wilson R. J., Dugherty M. K., **2010.** *Journal of Geophysical Research*, 115 (9).
Doi: <https://doi.org/10.1029/2009JA015000> (15 Citas tipo A, 3 Citas tipo B).
26. **Energy Distribution of Individual Quasars from Far-Ultraviolet to X-Rays. I. Intrinsic Ultraviolet Hardness and Dust Opacities,** Haro-Corzo Sinhué A. R., Binette Luc., Krongold Yair., Benitez Erika, Humphrey Andrew, Nicastro Fabrizio, Rodríguez-Martínez Mario. **2007.** *Astrophysical Journal*, 662, 145.
Doi: <https://doi.org/10.1086/515565> (12 Citas tipo A, 13 Citas tipo B)
27. **Precessing jets from a moving source and bright X-ray filaments in galaxy clusters,** Rodríguez-Martínez Mario., Velázquez P. F., Binette L., Raga A. C. **2006.** *Astronomy and Astrophysics*, 448 (15).
Doi: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20053382> (6 Citas tipo A, 4 Citas tipo B).
28. **Technique for Detecting Warm-Hot Intergalactic Gas in Quasar Ultraviolet Spectra,** Binette Luc, Rodríguez-Martínez Mario, Haro-Corzo Sinhué., Ballinas Isidro. **2003.** *Astrophysical Journal*, 590, 58-65.
Doi: <https://doi.org/10.1086/374775>. (4 Citas tipo A, 10 Citas tipo B).
29. **Physical Parameter Determination of the δ -Scuti Star V1719 Cygni,** Peña J. H., Paparo M., Peniche R., Rodríguez-Martínez Mario, Hobar M. A., De la Cruz C., García-Cole A. **2002.**, *PASP*, 114, 214-223.
DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/338623>. (6 Citas tipo A, 1 Citas tipo B).

PUBLICACIONES EN REVISTAS DE CONGRESOS, MEMORIAS y LIBROS UNAM

(8 citas, 2 citas Tipo A y 6 citas Tipo B)

1. **Análisis de ondeletas para eliminar la contribución por perturbaciones ionosféricas a datos del MEXART.** Rodríguez-Martínez Mario, Pérez-Enríquez, R., Carrillo-Vargas, A., López-Montez, R., Araujo- Pradere, E. A., Casillas-Pérez, G. A., Haro-Corzo, S. A. R., y Méndez-Bedolla, V. H.: 2017, *ENES-UNAM unidad Morelia*, Compendio: Investigación de la ionosfera a latitudes bajas e intermedias de México, 5-15. ISBN: 978-607-02-9699-4. <http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/290>. (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
2. **Fenómenos ionosféricos y su monitoreo.** Pérez-Enríquez, R., Rodríguez-Martínez Mario, López-Montez, R., Carrillo-Vargas, A., Araujo-Pradere, E. A.: 2017 P, *ENES-UNAM unidad Morelia*, Compendio: Investigación de la ionosfera a latitudes bajas e intermedias de México, 30-38, ISBN: 978-607-02-9699-4. <http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/290>. (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
3. **Estudio preliminar para evaluar el impacto de tormentas de ruido solar sobre la ionosfera terrestre, usando observaciones del radiotelescopio MEXART y satélites polares.** Carrillo-Vargas, A., Pérez-Enríquez, R., Rodríguez-Martínez Mario, Villanueva, P., Casillas-Pérez, G. A.: 2017, P, *ENES-UNAM unidad Morelia*, Compendio: Investigación de la ionosfera a latitudes bajas e intermedias de México, 72-86, ISBN: 978-607-02-9699-4. <http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/290> (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
4. **Análisis del vTEC ionosférico durante el evento de Halloween 2003 utilizando el código US-TEC.** Méndez-Bedolla V. H. Rodríguez-Martínez Mario.: 2016. *Editorial Compendio del 11vo congreso estatal de ciencia, tecnología e innovación.* (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
5. **Derivación del índice ionosférico a partir de técnicas de ondeletas: Aplicación a datos del MEXAR.** Rodríguez-Martínez Mario, Haro-Corzo S. A. R., Aguilar-Rodríguez E., González-Esparza J. A., Ontiveros-Hernández V., Tokumaru M. Méndez-Bedolla V. H. : 2015. *Compendio del 10º congreso estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.* (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).

6. **Waves and Instabilities in the Magnetospheric Plasma of Saturn.** Rodríguez-Martínez, Mario, Blanco-Cano, X., Russell, C. T., Leisner, J. S., Wilson, R. J., Dougherty, M. K., and Pérez-Enríquez, H. R. Noviembre 8-12 de 2010. Morelia Michoacán, México. *Proceedings de la XIII Reunion Regional Latino-Americana de la UAI Serie de Conferencias de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica* 2011, Vol. 40, p-295. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57121297165>. (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
7. **Caracterización de OIC y MTE observados en la Magnetósfera Media de Saturno,** Rodríguez-Martínez Mario., X. Blanco-Cano., C. T. Russell., J. S. Leisner., R. J. Wilson., y M. K. Dougherty. 2009 *UNAM: Interacción de diversas Disciplinas científicas en las Ciencias de la Tierra*, 1, 25-28. (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
8. **Harmonic growth of ion cyclotron waves in Saturn's Magnetosphere,** Rodríguez-Martínez Mario., Blanco-Cano, X., Russell, C., Leisner, J. S., Cowee, M. M., Dougherty, M. K. 2008. *37th COSPAR Scientific Assembly*, 37, 2638. (0 Citas tipo A y 2 Citas tipo B).
9. **Characteristics and Evolution of ion cyclotron waves in Saturn's magnetosphere associated with Cassini's engine exhaust,** Rodríguez-Martínez Mario., X. Blanco-Cano., C. T. Russell., J. S. Leisner., and M. K. Dougherty.: 2007. *American Geophysical Union, Spring Meeting 2007*, abstract P41B-07. (1 Citas tipo A y 0 Citas tipo B).
10. **Spectral Energy Distribution in the UV-X Ray Region of Two Quasars,** Haro-Corzo, S. A. R., Binette, L., Benitez, E., Rodríguez-Martínez Mario., Krongold, Y. 2004, *Multiwavelength AGN Surveys* 299, https://doi.org/10.1142/9789812702432_071. (0 Citas tipo A y 0 Citas tipo B).
11. **WHIM Absorption and UV Quasar Spectra,** Binette, L., Haro-Corzo, S., Rodríguez-Martínez Mario. 2003, *eighth Mexico-Texas Conference on Astrophysics: Energetics of Cosmic Plasmas*, **RexMexAA(SC)** Vol 18, p.52, <https://www.redalyc.org/pdf/571/57101813.pdf>. (0 Citas tipo A y 0 Citas tipo B).
12. **The spectral index of the ionizing continuum of quasars,** Binette, L., Rodríguez-Martínez Mario., Ballines, I. 2003, *Galaxy Evolution: Theory & Observations*, **RexMexAA(SC)** 17, p.284, <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/0205139>. (1 Citas tipo A y 1 Citas tipo B).
13. **The intergalactic WHIM and the quasar break at 1200Å,** Haro-Corzo, S., Binette, L., Rodríguez-Martínez Mario. 2003, France, July 23-27. *Galactic Nuclei: from Central Engine to Host Galaxy, Meudon*, **ASP Conference Series**, 290, p. 183, <https://adsabs.harvard.edu/full/2003ASPC..290..183H>. (0 Citas tipo A y 0 Citas tipo B).
14. **The Intergalactic Medium and the Energy Distribution of Quasars,** Binette, L., Rodríguez-Martínez Mario., Ballines, I. 2002, *Conf. Ser. 282: Galaxies: the Third Dimension*, 282, 317, <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/0205119>. (0 Citas tipo A y 3 Citas tipo B).
15. **Physical Parameter Determination for the Delta Scuti Star HD 200925,** Peña, J. H., Paparó, M., Peniche, R., Rodríguez-Martínez Mario., Hobart, M. A., de La Cruz, C. 2000. *IAU Colloquium #176*, **ASP Conference Series**, 203; p. 467-468, <https://doi.org/10.1086/338623>. (0 Citas tipo A y 0 Citas tipo B).

LIBROS PUBLICADOS (0 citas tipo A y 0 citas tipo B)

1. **"Prácticas de Física Experimental: Mecánica".** Coordinador: Haro-Corzo S., Compiladores: Cervantes M., Colosi D., Hernández O., Domínguez L.A., Nuñez Y., Rodríguez Martínez M. 2019 Producto: *PAPIME PE102417*, ISBN: 978-607-30-2224-8 <http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3039> (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
2. **"Manual de Física Moderna y avances de la física en el siglo XXI".** Compiladores: Arredondo León Y., Briones Jurado C., Rodríguez Martínez M. 2018 Producto: *PAPIME PE107216*, (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).
3. **"Investigación de la ionosfera a latitudes bajas e intermedias de México".** Compiladores: Rodríguez Martínez M., Pérez Enríquez R., Carrillo Vargas A., Haro-Corzo S. A. R. 2017 *Editorial ENES-UNAM unidad Morelia*, Editora: López Ridaura C. ISBN: 978-607-02-9699-4, <https://www.enesmorelia.unam.mx/Catalogo/investigacion-de-la-ionosfera-a-latitudes-bajas-e-intermedias-de-mexico/0> (0 Citas tipo A, 0 Citas tipo B).

PUBLICACIONES EN REVISTAS DE DIVULGACIÓN

1. Artículo de comunicación de la ciencia: **“El sol y la importancia de su estudio”**, agosto 2023. **Rodríguez Martínez Mario**. Publicado en la revista obsidiana. <https://www.obsidiana.digital/articulos/el-sol-y-la-importancia-de-su-estudio>.
2. Artículo de comunicación de la ciencia, FUNAM: **“Expertos universitarios monitorean la atmósfera solar”**, junio 2023. Entrevista a **Rodríguez Martínez Mario**. <https://www.fundacionunam.org.mx/donde-paso/expertos-universitarios-monitorean-la-atmosfera-solar/>.
3. Artículo de comunicación en Gaceta-UNAM: **Cada vez resulta más importante la observación y el estudio del Sol**, septiembre 2023. Entrevista a: **Rodríguez Martínez Mario**. <https://www.gaceta.unam.mx/cada-vez-resulta-mas-importante-la-observacion-y-el-estudio-del-sol/>.
4. Reseña de libro: **“El Universo o nada. Biografía del estrellero Guillermo Haro”**, Elena Poniatowska, 2018. **Rodríguez Martínez Mario**. mayo/junio 2018, BOLETÍN UNAM CAMPUS MORELIA, No. 73. Consulta en línea: <https://morelia.unam.mx/vinculacion/boletines/73.2018%20may-jun.pdf>.
5. Artículo: **“Cometas: un viaje por el medio interplanetario”**, **Rodríguez Martínez Mario**. 22 Diciembre 2015, CIENCIARIO (Suplemento de Periódico Cambio de Michoacan), p. 5. Editor: López Tellez R. Consulta en línea: <https://issuu.com/cambiodemichoacan/docs/cienciariorio609>.
6. Artículo: **“La nave de Cassini y los enigmas de Encelado”**, **Rodríguez Martínez Mario**. Octubre 2014, Edición impresa de la revista (indizada CONACyT) ¿CÓMO VES?, No 191 p. 22. Consulta en línea: <http://www.comoves.unam.mx/numeros/indice/191>.
7. Artículo: **“La misión Cassini revela los secretos de Encelado, una de las lunas de Saturno”**, **Rodríguez Martínez Mario**. enero-marzo de 2011, GACETA UNAM CAMPUS JURIQUILLA No. 15, p. 10-11.
8. Artículo: **Vigilando a Encelado**, **Rodríguez Martínez Mario**. Marzo-abril, 2009, REVISTA CULTURAL LOTERÍA DE PANAMÁ, No. 483, p. 37-42. Consulta en línea: <https://www.enesmorelia.unam.mx/Catalogo/investigacion-de-la-ionosfera-a-latitudes-bajas-e-intermedias-de-mexico/>.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA

1. – Septiembre 2021- a la fecha. PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA TITULAR “B” de T. C. ENES-UNAM, Unidad Morelia.
2. – Marzo 2020- marzo 2024. DIRECTOR de la ENES-UNAM, Unidad Morelia.
3. – Junio de 2018- septiembre 2021. PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA TITULAR “A” de T. C. ENES-UNAM, Unidad Morelia.
4. – Mayo 2015- a la fecha. RESPONSABLE ACÁDEMICO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS ESPACILES (LACIGE) ENES-UNAM, Unidad Morelia.
5. – Noviembre 2018- marzo 2020. CONSEJERO TÉCNICO, MIEMBRO TITULAR DEL ÁREA DE FÍSICO MATEMÁTICAS Y DE LAS INGENIERIAS de la ENES-UNAM, Unidad Morelia.
6. – Febrero 2017- enero 2019. MIEMBRO DEL COMITÉ DE ÁREA DE LA LICENCIATURA DE GEOCIENCIAS ENES-UNAM, Unidad Morelia.
7. – Febrero 2016- agosto 2018. RESPONSABLE DEL POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA (PCT) ENES-UNAM, Unidad Morelia.
8. – Agosto 2013- julio 2018. PROFESOR ORDINARIO DE CARRERA ASOCIADO “C” T. C. Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) UNAM Unidad Morelia.
9. – Agosto 2014- enero 2016. COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN GEOCIENCIAS ENES-UNAM, Unidad Morelia.
10. – Febrero- mayo 2013 . TÉCNICO ACADÉMICO, EVENTUAL Universidad Tecnológica de Querétaro.

11. – *Enero- mayo 2013*. PROFESOR DE CÁTEDRA. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Querétaro.
12. – *Octubre 2012- enero 2013*. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN POR HONORARIOS. Instituto de Geofísica, UNAM.
13. – *Septiembre 2012- junio 2013*. ESTANCIA POSDOCTORAL REDCyTE-CONACyT para la Agencia Espacial Mexicana (AEM), en el Centro de Geociencias (CGEO) de la UNAM. Líneas de investigación: Mediciones Ionosféricas para Diferentes Aplicaciones. Supervisores: Dr. H. Román Pérez Enríquez y Dr. Jorge R. Sosa Pedroza y Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez.
14. – *2010-2013*. PROFESOR DE ASIGNATURA. Facultad de Ciencias, UNAM.
15. – *Septiembre 2010- agosto 2012*. ESTANCIA POSDOCTORAL DGAPA-UNAM en el Centro de Geociencias (CGEO) de la UNAM. Líneas de investigación: Ondas e Inestabilidades en la Magnetósfera de Saturno y Medida del TEC ionosférico para estudio del Clima Espacial en conjunto con datos del MEXART. Supervisor: Dr. H. Román Pérez Enríquez.
16. – *Noviembre 2004-noviembre 2006*. ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN en el **Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (SAO)**, Cambridge, MA. USA. Línea de Investigación: **Warm Hot Intergalactic Medium (WHIM)**, con el manejo de datos en rayos X provenientes de los satélites: CHANDRA y XMM-NEWTON, en diversos objetos de Núcleos Activos de Galaxias (NAGs). Asesor: Dr. Fabrizio Nicastro.
17. – *Noviembre 2002- abril 2003*. PROFESOR DE ASIGNATURA. Facultad de Ciencias, UNAM.
18. – *1997 al 2000*. **Divulgación de la Ciencia** (20 horas por semana), UNIVERSUM, Museo de las Ciencias, **UNAM**.

– EN DOCENCIA

1. *Enero-mayo, 2025*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 4 hrs/semana, semestre 2025-II.
2. *Enero-mayo, 2025*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física ionosférica (optativa), 2 hrs/semana, semestre 2025-II.
3. *Enero 20 de 2025*. **Profesor en la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos (ESAOBELA) 2025**. OAN Tonantzintla. Organizadores:IA-UNAM y el INAOE. Materia impartida (teoría y observación): Fotografía Solar en H-Alpha 6 hrs/día.
4. *Agosto-diciembre, 2024*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2025-I.
5. *Agosto-diciembre, 2024*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General (optativa), 2 hrs/semana, semestre 2025-I.
6. *Agosto-diciembre, 2024*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Magnetosférica (optativa), 2 hrs/semana, semestre 2025-I.
7. *Enero-mayo, 2024*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Electrodinámica Espacial, 4 hrs/semana, semestre 2024-II.
8. *Enero-mayo, 2024*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 4 hrs/semana, semestre 2024-II.
9. *Enero 11 de 2024*. **Profesor en la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos (ESAOBELA) 2024**. Observatorio Astronómico. Organizadores:IA-UNAM y el INAOE. Materia impartida (teoría y observación): Fotografía Solar en H-Alpha 6 hrs/día.
10. *Agosto-noviembre, 2023*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2024-I.
11. *Agosto-noviembre, 2023*. **Profesor de la Licenciatura en Geociencias** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Moderna, 6 hrs/semana, semestre 2024-I.

12. *Enero-mayo, 2023. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 4 hrs/semana, semestre 2023-II.
13. *Enero-mayo, 2023. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias IV, 6 hrs/semana, semestre 2023-II.
14. *Enero 11 de 2020. Profesor en la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos (ESAOBELA) 2023.* Observatorio Astronómico. Organizadores:IA-UNAM y el INAOE. Materia impartida (teoría y observación): Fotografía Solar en H-Alpha 6 hrs/día.
15. *Agosto-noviembre, 2022. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Solar y Viento solar, 4 hrs/semana, semestre 2023-I.
16. *Agosto-noviembre, 2022. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2023-I.
17. *Enero-mayo, 2022. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias IV, 6 hrs/semana, semestre 2022-II.
18. *Enero-mayo, 2022. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 4 hrs/semana, semestre 2022-II.
19. *Agosto-noviembre, 2021. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Solar y Viento Solar, 4 hrs/semana, semestre 2022-I.
20. *Agosto-noviembre, 2021. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2022-I.
21. *Enero-mayo, 2021. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2021-II.
22. *Enero-mayo, 2021. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 2 hrs/semana, semestre 2021-II.
23. *Enero-mayo, 2021. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica,UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Ionosférica, 3 hrs/semana, semestre 2021-II.
24. *Enero-mayo, 2021. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica,UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Magnetosférica, 3 hrs/semana, semestre 2021-II.
25. *Enero-mayo, 2021. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS)* en la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Obligatoria de elección didáctica de disciplina. Didáctica de la Física, 2 hrs/semana, semestre 2021-II.
26. *Agosto-noviembre, 2020. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Solar y Viento Solar, 4 hrs/semana, semestre 2021-I.
27. *Agosto-noviembre, 2020. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2021-I.
28. *Agosto-noviembre, 2020. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS)* en la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Fundamentos teóricos-metodológicos de la Física, 4 hrs/semana, semestre 2021-I.
29. *Enero-mayo, 2020. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Temas Selectos de Heliofísica 1 hrs/semana, semestre 2020-II.
30. *Enero-mayo, 2020. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 2 hrs/semana, semestre 2020-II.
31. *Enero-mayo, 2020. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Magnetosférica, 2 hrs/semana, semestre 2020-II.
32. *Enero-mayo, 2020. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias, 6 hrs/semana, semestre 2020-II.

33. *Enero-mayo, 2020. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica, **UNAM**, Unidad Michoacán. Materia impartida: Actividad Académica para la Obtención de Grado, 2 hrs/semana, semestre 2020-II.
34. *Enero 11 de 2020. Profesor en la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos (ESAOBELA) 2020.* Observatorio Astronómico. Organizadores:IA-UNAM y el INAOE. Materia impartida (teoría y observación): Fotografía Solar en H-Alpha 6 hrs/día.
35. *Agosto-noviembre, 2019. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Solar y Viento Solar, 4 hrs/semana, semestre 2020-I.
36. *Agosto-noviembre, 2019. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Temas Selectos de Heliofísica, 2 hrs/semana, semestre 2020-I.
37. *Agosto-noviembre, 2019. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica general, 2 hrs/semana, semestre 2020-I.
38. *Agosto-noviembre, 2019. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica, **UNAM**, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Ionosférica, 4 hrs/semana, semestre 2020-I.
39. *Agosto-noviembre, 2019. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica, **UNAM**, Unidad Michoacán. Materia impartida: Seminario de Investigación, 4 hrs/semana, semestre 2020-I.
40. *Enero-mayo, 2019. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Heliofísica, 2 hrs/semana, semestre 2019-II.
41. *Enero-mayo, 2019. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas IV, 6 hrs/semana, semestre 2019-II.
42. *Enero 12 de 2019. Profesor en la Escuela de Astronomía Observacional para Estudiantes Latinoamericanos (ESAOBELA) 2019.* Observatorio Astronómico. Organizadores:IA-UNAM y el INAOE. Materia impartida (teoría y observación): Fotografía Solar en H-Alpha 6 hrs/día.
43. *Enero-mayo, 2019. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica, **UNAM**, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica Espacial, 3 hrs/semana, semestre 2019-II.
44. *Enero-mayo, 2019. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica, **UNAM**, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Solar, 3 hrs/semana, semestre 2019-II.
45. *Agosto-noviembre, 2018. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS)* en la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Obligatoria de elección. Didáctica de disciplina. Didáctica de la Física, 4 hrs/semana, semestre 2019-I.
46. *Agosto-noviembre, 2018. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2019-I.
47. *Agosto-noviembre, 2018. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2019-I.
48. *Agosto-noviembre, 2018. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)* del Inst. de Geofísica, **UNAM**, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Ionosférica, 4 hrs/semana, semestre 2019-I.
49. *Enero-mayo, 2018. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Introducción a las Ciencias Planetarias, 2 hrs/semana, semestre 2018-II.
50. *Enero-mayo, 2018. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias IV, 6 hrs/semana, semestre 2018-II.
51. *Enero-mayo, 2018. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Temas Selectos de Geociencias, 2 hrs/semana, semestre 2018-II.
52. *Enero-marzo 2018. Profesor de la Licenciatura en Geociencias* de la ENES-**UNAM**, Unidad Morelia. Materia impartida: Propedéutico de Matemáticas, 4 hrs/semana, semestre 2018-II.

53. *Enero-mayo, 2018. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) en la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Obligatoria de elección. Didáctica de la disciplina. Didáctica de la Física, 3 hrs/semana, semestre 2018-II.*
54. *Agosto-noviembre, 2017. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica Espacial, 4 hrs/semana, semestre 2018-I.*
55. *Agosto-noviembre, 2017. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Magnetosférica, 4 hrs/semana, semestre 2018-I.*
56. *Agosto-noviembre, 2017. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2018-I.*
57. *Agosto-noviembre, 2017. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2018-I.*
58. *Agosto-noviembre, 2017. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física ionosférica, 2 hrs/semana, semestre 2018-I.*
59. *Enero-mayo, 2017. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 2 hrs/semana, semestre 2017-II.*
60. *Enero-mayo, 2017. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Temas selectos de Geociencias, 2 hrs/semana, semestre 2017-II.*
61. *Enero-mayo, 2017. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias IV, 6 hrs/semana, semestre 2017-II.*
62. *Enero-mayo, 2017. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) en la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Obligatoria de elección. Didáctica de la disciplina. Didáctica de la Física. 4 hrs/semana, semestre 2017-II.*
63. *Agosto-noviembre, 2016. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica Espacial, 4 hrs/semana, semestre 2017-I.*
64. *Agosto-noviembre, 2016. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) en la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Optativa disciplinar. Conceptos de Física Moderna, 4 hrs/semana, semestre 2017-I.*
65. *Agosto-noviembre, 2016. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Ionosférica, 2 hrs/semana, semestre 2017-I.*
66. *Agosto-noviembre, 2016. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Programación e Informática, 6 hrs/semana, semestre 2017-I.*
67. *Agosto-noviembre, 2016. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2017-I.*
68. *Enero-mayo, 2016. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica espacial, 4 hrs/semana, semestre 2016-II.*
69. *Enero-mayo, 2016. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias IV, 6 hrs/semana, semestre 2016-II.*
70. *Enero-mayo, 2016. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física Magnetosférica (optativa), 2 hrs/semana, semestre 2016-II.*
71. *Enero-mayo, 2016. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para Geociencias II, 6 hrs/semana, semestre 2016-II.*
72. *Agosto-diciembre, 2015. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica espacial, 4 hrs/semana, semestre 2016-I.*

73. *Agosto-noviembre, 2015. Profesor de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS) en la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Optativa al desarrollo de tesis: Manejo de paquetes de cómputo en matemáticas 4 hrs/semana, semestre 2016-I.*
74. *Agosto-noviembre, 2015. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2016-I.*
75. *Agosto-noviembre, 2015. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica general I, 2 hrs/semana, semestre 2016-I.*
76. *Agosto-noviembre, 2015. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias III, 6 hrs/semana, semestre 2016-I.*
77. *Enero-mayo, 2015. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica espacial, 4 h/semana, semestre 2015-II.*
78. *Enero-mayo 2015. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Matemáticas para Geociencias I, 6 hrs/semana, semestre 2015-II.*
79. *Enero-mayo 2015. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física magnetosférica, 2 hrs/semana, semestre 2015-II.*
80. *Enero-mayo, 2015. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Física para las Geociencias II, 6 hrs/semana, semestre 2015-II.*
81. *Agosto-noviembre, 2014. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Programación e Informática, 6 hrs/semana, semestre 2015-I.*
82. *Agosto-noviembre, 2014. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Métodos Numéricos Aplicados a las Ciencias Espaciales, 4 hrs/semana, semestre 2015-I.*
83. *Agosto-noviembre, 2014. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Astrofísica General, 3 hrs/semana, semestre 2015-I.*
84. *Agosto-noviembre, 2014. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Electrodinámica Espacial, 4 hrs/semana, semestre 2015-I.*
85. *Enero-junio, 2014. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Temas selectos de Geociencias, 2 hrs/semana, semestre 2014-II.*
86. *Enero-junio, 2014. Profesor de la Licenciatura de Tecnologías para la Información en Ciencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Álgebra lineal, 4 hrs/semana, semestre 2014-II.*
87. *Agosto-octubre, 2013. Profesor de la Licenciatura en Geociencias de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Materia impartida: Programación e Informática, 10 hrs/semana, 8 semanas, semestre 2014-I.*
88. *Enero-mayo, 2013. Profesor de las licenciaturas de Ingeniería. Departamento de Ciencias Básicas del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Materia impartida: Física II, 3hrs/semana.*
89. *Enero-junio, 2013. Profesor de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias, UNAM Campus Juriquilla. Materia impartida: Mecánica Vectorial, 6hrs/semana.*
90. *Agosto-diciembre, 2012. Profesor de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias, UNAM Campus Juriquilla. Materia impartida: Fenómenos Colectivos, 6hrs/semana.*
91. *Agosto-diciembre, 2011. Profesor de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias, UNAM Campus Juriquilla. Materia impartida: Introducción a las Ciencias de la Tierra, misma que ha sido impartida en conjunto con la Dra. Norma Calderón.*
92. *Mayo 20 de 2011. Evaluación de Exámenes de Física. Se evaluó un total de 20 exámenes de física de candidatos al posgrado de Ciencias de la Tierra en el CGEO-UNAM campus Juriquilla. Área de evaluación: Física. Esta fue una evaluación conjunta con el Dr. Anatoliy Kotsarenko también del CGEO-UNAM.*
93. *Enero-junio, 2010. Profesor (ayudante B) en la Facultad de Ciencias 2010-2, UNAM. Materia impartida: Temas Selectos de Astrofísica I, grupo: 8169.*

94. *Enero-marzo, 2010. Profesor del módulo: Sistema Solar del DIPLOMADO EN ASTRONOMÍA. Planetario Luis Enrique Erro del IPN.*
95. *Agosto-noviembre, 2010. Profesor del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) del Inst. de Geofísica, UNAM, Unidad Michoacán. Materia impartida: Física Ionosférica, 4 hrs/semana, semestre 2011-1.*
96. *Agosto-diciembre, 2009. Profesor (ayudante B) en la Facultad de Ciencias 2010-1, UNAM. Materia impartida: Temas Selectos de Astrofísica I, grupo: 8183.*
97. *Mayo-junio, 2008. Profesor del módulo: Sistema Solar del DIPLOMADO EN ASTRONOMÍA. Planetario Luis Enrique Erro del IPN.*
98. *Septiembre-diciembre, 2003. Profesor (ayudante B) en la Facultad de Ciencias 2003-1, UNAM. Materia impartida: Física Moderna II, grupo: 3017.*

CONOCIMIENTOS DE CÓMPUTO

- **Sistemas operativos:** LINUX: Debian, Redhat, Fedora, Ubuntu, WINDOWS:/98/2000/XP/Vista/Win7/Win8. UNIX y MAC-OSX.
- **Programas:** IDL, Fortran, C, C++, Supermongo, CIAO, Sherpa, Iraf, Gnuplot, SAS, Office XP, Matemática, Wx-Maxima, OpenOffice, Qtiplot, HTML, ssh, T/C/Z-Shell, LaTeX, MatLab, Python, R.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

- **Proyecto de Ciencia de Frontera SECIHTI (CONAHCyT): CF-2023-G-364 (RESPONSABLE).** Estudio de Emisiones de Radio Multi-Frecuencia para Alertamiento de Fenómenos Energéticos de Clima Espacial. (**Proyecto a 3 años, vigente**).
- **Proyecto PAPIIT: IN115423 (RESPONSABLE).** Estudio del comienzo repentino (SC) en el índice Dst y la velocidad de respuesta del comportamiento del vTEC ionosférico ante tormentas geomagnéticas intensas del ciclo solar 24. (**Proyecto a 3 años, vigente**).
- **Proyecto PAPIIT: IN118119 (RESPONSABLE).** Estudio del comportamiento del vTEC ionosférico durante tormentas geomagnéticas intensas del ciclo solar 24. Periodo: Enero 2019-diciembre 2021. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto PAPIIME: PE103419 (RESPONSABLE).** Fotografía científica: una herramienta para el aprendizaje situado. Periodo: Enero 2019-diciembre 2021. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto PAPIIT: IA107116 (RESPONSABLE).** Estudio de Perturbaciones Ionosféricas a Latitudes Intermedias. Periodo: enero 2016-diciembre 2017. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto PAPIIME: PE106217 (PARTICIPANTE).** Responsable de proyecto: Dra. Claudia Briones Jurado. Elaboración de un cuaderno de trabajo para Física Moderna. Periodo: Enero-diciembre 2017. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto PAPIIME: PE102417 (PARTICIPANTE).** Responsable de proyecto: Dr. Sinhué Haro Corzo. Manual de prácticas para la enseñanza de la física experimental. Periodo: Enero-diciembre 2017. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto Infraestructura CONACyT: 253691 (RESPONSABLE).** Propuesta para equipar el laboratorio de Ciencias GeoEspaciales de la ENES-UNAM, Unidad Morelia, Periodo: 2016. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto PAPIIT: IA102514 (RESPONSABLE).** Estudio de Ondas e inestabilidades en plasmas Espaciales. Periodo: enero 2014-diciembre 2015. (**Proyecto concluido**).
- **Proyecto CONACyT: 1045 (PARTICIPANTE).** Responsable: Dr. Américo González Esparza, IGEF-UM, UNAM. Proyecto del Clima Espacial. Catédras CONACyT. Inicio: enero 2014. (**Proyecto concluido**).

- **Proyecto PAPIIT: IN109112 (PARTICIPANTE).** Responsable: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez, IGEF-UM, UNAM. Perturbaciones de gran escala en el Medio Interplanetario. Periodo: enero-diciembre 2014. **(Proyecto concluido).**

APOYO INSTITUCIONAL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

- *Septiembre, 2023.* **Evaluador de proyectos PAPIIT** en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica en la Convocatoria 2024 (2 proyectos evaluados: 039324, 236024).
- *Agosto, 2022.* **Evaluador** en el Proceso de Selección de Candidatos en la Convocatoria 2022 Estancias Posdoctorales por México (2 propuestas evaluadas).
- *Agosto, 2022.* **Evaluador** del manuscrito: Observación participante de investigación educativa Consideraciones, que integrará el Libro Investigación Educativas. A solicitud del Consejo Editorial de la ENES, Unidad León.
- *Agosto, 2022* **Evaluador de proyectos PAPIIT** en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, Convocatoria 2023 (2 proyectos evaluados 023123, 016023).
- *Julio, 2021.* **Evaluador CONACyT** de proyectos para la Convocatoria FOP02 (1 proyecto evaluado- 317588).
- *Enero, 2021.* **Evaluador CONACyT** del Informe Técnico del Proyecto "1er Taller Nacional del Clima Espacial: Análisis de datos e instrumentación" del Instituto de Geofísica (311049).
- *2020* **Evaluador de proyectos PAPIIT** en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, Convocatoria 2021.
- *Junio, 2020.* **Evaluador CONACyT** de proyectos de talleres de divulgación de la Ciencia.
- *Febrero, 2020.* **Evaluador CONACyT** de proyectos de Ciencia.
- *Noviembre, 2018.* **Consejero Técnico.** Miembro titular el área de Físico Matemáticas y de las Ingenierías en el H. Consejo Técnico de la ENES-UNAM, Morelia. (Hasta noviembre, 2022).
- *Octubre, 2018.* **Árbitro** en el manuscrito 52590, revista ATMÓSFERA, UNAM.
- *Mayo, 2018.* **Evaluador de proyectos PAPIIT** en la convocatoria 2019.
- *Mayo, 2017.* **Evaluador de proyectos PAPIIT** en la convocatoria 2018.
- *Febrero, 2017.* **Evaluador CONACyT** de proyectos de Infraestructura en Aeronáutica (1 proyecto evaluado).
- *Febrero 2017- enero 2019* **Miembro del Comité de la Licenciatura en Geociencias.** Revisión de contrataciones.
- *Noviembre, 2016.* **Evaluador Regional en el Tercer Concurso Vive conCiencia 2016**, de la Agenda Ciudadana de la Ciencia, Tecnología e Innovación (3 proyectos evaluados).
- *Abril, 2016.* **Evaluador CONACyT** de Becas al Extranjero 2016 (3 propuestas evaluadas).
- *Febrero 2016-a la fecha.* **Responsable Académico del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT)**, ENES-UNAM, Unidad Morelia.
- *Noviembre, 2015.* **Evaluador Regional en el Segundo Concurso Vive conCiencia 2015**, de la Agenda Ciudadana de la Ciencia, Tecnología e Innovación (5 proyectos evaluados).
- *Agosto-octubre, 2015.* **Evaluador CONACyT** de Becas al Extranjero 2015 (11 propuestas evaluadas).
- *Mayo, 2015.* **Evaluador** del manuscrito: Paradigmas para una metaforología del cosmos: Hans Blumenberg y las metáforas contemporáneas del Universo, a solicitud del Consejo Editorial e la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cuajimalpa.
- *Mayo, 2015.* **Evaluador** de la solicitud de ingreso de la planilla de tutores de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
- *24 de febrero de 2015.* **Ingreso** a la Plantilla de Tutores de Maestría de del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT).

- *Octubre, 2014.* **Evaluador de proyectos PAPIIT** en la convocatoria 2015.
- *Agosto 2014-enero 2017.* **Miembro del Comité de la Licenciatura en Geociencias.** Revisión de contrataciones.
- *Agosto 2014-enero 2016.* **Coordinador de la Licenciatura en Geociencias,** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia.
- *Agosto 2014- a la fecha.* **Comité de equipamiento, infraestructura en superintendencia, investigación de prácticas de laboratorio** para los 3 laboratorios de la ENES-UNAM, Unidad Morelia (a)Mecánica y Termodinámica, b)Electrónica, Electricidad y Magnetismo, y c)Física Moderna y Aplicada).
- *Agosto 2014-agosto 2015.* **Comité de designación y coordinación del microscopio de barrido** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia.
- *Agosto 2014-mayo 2015.* **Participación** en la elaboración de los programas de Física y Matemáticas del Bachillerato Regional en Ciencias, Humanidades y Artes, Unidad Morelia.
- *Agosto 2014.* **Incorporación al Registro de Investigadores Michoacanos** por el Consejo Directivo del CECTI (Vigencia: 18 de agosto de 2017-17 agosto de 2018).
- *Agosto 2013-agosto 2014.* **Miembro del Comité de Tutorías** de la ENES-UNAM, Unidad Morelia. Participación como Coordinador de Tutores de la Licenciatura en Geociencias y tutor de 8 estudiantes.

PARTICIPACIÓN EN LAS REDES TEMÁTICAS DEL CONACyT

1. *2015-a la fecha.* **Red de Ciencia y Tecnología Espacial (REDCyTE) de CONACyT.** Proyectos vinculados al desarrollo de la Física Ionosférica en el país, desde el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales de la ENES-UNAM, Unidad Morelia.

PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

1. *2018-* Sociedad Mexicana de Física (SMF).
2. *2014-* Plantilla de Investigadores del Estado de Michoacán, en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECTI).
3. *2010-* Unión de Geofísica Mexicana (UGM), miembro ordinario.
4. *2009-* Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial (ALAGE), miembro ordinario.
5. *2007-* American Geophysical Union (AGU), miembro ordinario.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

– TESIS DIRIGIDAS

⊗ Doctorado

1. *Diciembre, 2023.* **Raúl Gutiérrez Zalapa.** Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: “Integración de códigos analíticos e hidrodinámicos para el estudio orbital de NEOs y su interacción con la atmósfera terrestre”.

⊗ Maestría

1. *Febrero, 2024.* **Ariana Varela Méndez.** Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: “Velocidad de respuesta de la ionosfera terrestre a tormentas geomagnéticas intensas del ciclo solar 24”.
2. *Enero, 2021.* **Shaden Saray Hernández Anaya.** Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: “Estudio comparativo entre MAGIC y GIM ante la respuesta del vTEC ionosférico debido a tormentas geomagnéticas ocurridas durante 2017”.

3. *Julio, 2019. Raúl Gutiérrez Zalapa.* Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Mención honorífica.* Tesis: “Desarrollo de un modelo analítico para el estudio de impactos por asteroides sobre territorio mexicano”. (Apoyo parcial con proyecto PAPIIME PE103419).
4. *Junio, 2019. Víctor Hugo Méndez Bedolla.* Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: “Estudio del comportamiento del vTEC durante tormentas geomagnéticas con DST menor o igual a 150 nT del ciclo solar 24”. (Apoyo con proyecto PAPIIT IN118119).

⊗ Licenciatura

1. *Junio, 2025. Mateo Peralta Mondragón.* Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM Unidad Morelia. Tesis: Análisis del espectro en rayos-X de ráfagas solares.
2. *Diciembre, 2024. Jaquelin Mejía Orozco.* Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM Unidad Morelia. Tesis: “Ionosferas exoplanetarias alrededor de estrellas tipo G y otros tipos espectrales”.
3. *Junio, 2022. Rafael Zavala Molina.* Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Unidad Morelia. Tesis: “Inestabilidad de Jeans debido a fuerzas de marea en regiones de formación estelar”. Co-dirección con el Dr. Javier ballesteros Paredes.
4. *Febrero, 2021. Marco Antonio Pérez Rivera.* Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Unidad Morelia. Tesis: “Modelos Teóricos y Observacionales de Regiones de Interacción entre Corrientes de Viento Solar (SIRs)”. Co-dirección con el Dr. Ricardo F. González y el Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.
5. *Octubre, 2018. Aranza Fernández Álvarez del Castillo.* Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Unidad Morelia. *Mención honorífica.* Tesis: “Análisis y procesamiento de imágenes del sol en Ha para estudios de clima espacial y divulgación científica”. (Apoyo con proyecto PAPIIT IA107116).
6. *Enero, 2017. Víctor Hugo Méndez Bedolla.* Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tesis: “Análisis de perturbaciones ionosféricas utilizando el código USTEC, durante el ciclo solar 23”. (Apoyo con proyecto PAPIIT IA107116).

– TESIS EN PROCESO

⊗ Doctorado

⊗ Maestría

1. *Enero, 2025. Alexis Jair Cabrera Villalba.* Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas, Universidad Veracruzana. Tesis: Modelado del Viento Solar Usando Circuitos Eléctricos. Fecha de titulación: Noviembre 2026.
2. *Agosto, 2024. Julio César Díaz Lugo.* Maestría en Educación Media Superior (MADEMS), ENES-UNAM Morelia. Tesis: Estrategia educativa para la adquisición de aprendizajes significativos de las leyes de Newton en la educación media superior. Fecha de titulación: Marzo 2026.

⊗ Licenciatura

PARTICIPACIÓN EN EXÁMENES PROFESIONALES, DE GRADO, CANDIDATURA Y COMITÉS

⊗ Doctorado

1. *Febrero, 2024. Jania Newton Bosch.* Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: “Análisis de la variabilidad atmosférica y su influencia sobre el flujo de rayos cósmicos detectados por el Observatorio de Rayos Cósmicos de Sierra Negra”. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.
2. *Abril, 2022. Elsa Sánchez García.* Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: “Estudio de la evolución de estructuras de gran escala y su geoeffectividad usando mediciones remotas e in-situ”. Asesor: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.

3. *Febrero, 2021.* Jorge Antonio Pérez Hernández. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Dinámica de objetos cercanos a la tierra : el efecto Yarkovsky para el asteroide Apophis y el espectro de Lyapunov del cometa Halleo”**. Asesores: Dr. Luis Benet Fernández, Dr. David Philip Sanders, Dr. José Alberto Flandes Mendoza.
4. *Noviembre, 2019.* Ramón Ángel Carballo Lucas. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Examen de candidatura.* Tesis: **“Impacto del clima espacial en redes de transmisión eléctrica en bajas latitudes: El caso de México”**. .
5. *Octubre, 2018.* Alma Karen Ramírez Cabañas. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Examen de candidatura.* Tesis: **“Mecanismos de eyección criovólcanica en las lunas del sistema solar: Encelado y Europa”**. Asesor: Dr. José Alberto Flandes Mendoza.
6. *Abril, 2018.* Carlos Arturo Pérez Alanís. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Examen de candidatura.* Tesis: **“Estudio de la configuración de eventos de gran escala en el medio interplanetario”**. Asesor: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.
7. *Noviembre, 2017.* Elsa Sánchez García. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Examen de candidatura.* Tesis: **“Estudio de la evolución de estructuras de gran escala y su geoeffectividad usando mediciones remotas e in-situ”**. Asesor: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.
8. *Agosto, 2017.* Tania Oyuki Chang Martínez. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Estudio de estructuras en el viento solar utilizando observaciones de centelleo interplanetario/”**. Asesor: Dr. Juan Américo González Esparza.
9. *Marzo, 2013.* Pedro Corona Romero. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Propagación de eyecciones de masa coronal rápidas y sus ondas de choque en el medio interplanetario”**. Asesor: Dr. Juan Américo González Esparza.
10. *Abril, 2012.* Esmeralda Romero Hernández. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Examen de candidatura.* Tesis: **“Estudios de perturbaciones en el viento solar: 1) análisis de observaciones in situ multi-naves; 2) análisis de observaciones de centelleo interplanetario usando datos del MEXART”**. Asesor: Dr. Juan Américo González Esparza.
11. *Enero, 2012.* Julio César Mejía Ambríz. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Análisis de observaciones del MEXART: bases para estudios de Centelleo Interplanetario”**. Asesor: Dr. Juan Américo González Esparza.
12. *Octubre, 2011.* Diana Ivette Rojas Castillo. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. *Examen de candidatura.* Tesis: **“Estructuras magnéticas cercanas al choque terrestre”**. Asesora: Dra. Xochitl Guillermina Blanco Cano. Apoyo de proyecto PAPIIT IA102514 para la obtención de grado.

⊗ Maestría

1. *Septiembre, 2024.* Cristian Adrián Vaquero Bautista. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), Instituto de Geofísica UNAM. Tesis: **“Inestabilidad espejo en el ambiente cercano a Marte”**. Asesora: Dra. Diana Ivette Rojas.
2. *Enero, 2024.* Pedro Elías Mirón Enríquez. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), Instituto de Geofísica UNAM. Tesis: **“Producción y dinámica de granos de polvo en los géiseres de la luna Encélado”**. Asesor: Dr. José Alberto Flandes Mendoza.
3. *Noviembre, 2020.* Fernando Monterde Andrade. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Simulación del flujo de neutrones solares en la atmósfera terrestre”**. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.
4. *Noviembre, 2020.* Griselda Barón Martínez. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Determinación de la región de emisión de radio tipo II en frentes de choques interplanetarios”**. Asesor: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.
5. *Julio, 2020.* Álvaro Daniel Suárez Cortés. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Estudio de cráteres de impacto planetarios y su material de eyección con base en modelos de impacto de baja velocidad”**. Asesor: Dr. José Alberto Flandes Mendoza.

6. *Junio, 2019.* Francisco Tapia Vázquez. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Cálculo de emisión a longitudes de onda milimétrica, sub-milimétrica e infrarroja utilizando modelos magneto-hidrodinámicos 3D de la cromosfera solars”**. Asesor: Dr. Víctor Hugo de la Luz Rodríguez.
7. *Marzo, 2019.* Amanda Romero Ávila. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Interacción del viento solar con cuerpos planetarios”**. Asesora: Dra. Xochitl Guillermina Blanco Cano.
8. *Enero, 2018.* Miguel Enríquez Vargas. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Estudio de las variaciones temporales a gran escala de la intensidad de los rayos cósmicos galácticos”**. Asesor: Dr. Rogelio Caballero López.
9. *Marzo, 2017.* Luis Gerardo Ugalde Calvillo. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Ionosfera terrestre mexicana usando estaciones GNSS y MEXART”**. Asesor: Dr. Armando Carrillo Vargas.
10. *Enero, 2017.* Carlos Arturo Pérez Alanís. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Comparación de modelos analíticos de propagación de EMCS y su validación usando estallidos de radio tipo II”**. Asesor: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.
11. *Junio, 2016.* Elsa Sánchez García. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Geoefectividad de regiones de interacción de corrientes de viento solar usando mediciones remotas e in-situ”**. Asesor: Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez.
12. *Septiembre, 2013.* Azaymi Litzi Siu Tapia. Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT), UNAM. Tesis: **“Ondas dentro de nubes magnéticas”**. Asesora: Dra. Xochitl Guillermina Blanco Cano.
13. *Enero, 2011.* Esmeralda Romero Hernández. Posgrado en Ciencias Físico Espaciales, UNAM. Tesis: **“Estudio de la dinámica de gran escala del viento solar : mediciones simultáneas de 5 naves : Helios, Voyagers e IMP 8”**. Asesor: Dr. Juan Américo González Esparza

⊗ Licenciatura

1. *Enero, 2024.* Paolo Salvador Villanueva Barragán. Licenciatura en Geociencias, ENCIT-UNAM. Tesis: **“Química y transporte de compuestos hidrotermales en el océano de Encélado”**.
2. *Agosto, 2024.* Olaf de Jesús Enríquez Lizama. Licenciatura en Físicas, FC-UNAM. Tesis: **“Variaciones en el flujo de muones detectadas por el SciCRT en Sierra Negra durante tormentas geomagnéticas”**. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.
3. *Mayo, 2023.* Victor Hugo Lopez Bautista. Licenciatura en Geociencias, UNAM. Tesis: **“Modelado del área de los cráteres de impacto y su eyecta sobre la superficie lunar, formados entre 4,200 y 3,800 millones de años antes del presente y sus implicaciones sobre el bombardeo intenso tardío”**. Asesora: Dra. Maria Guadalupe Cordero Tercero .
4. *Noviembre, 2021.* Ihaly Eréndida García Gómez. Licenciatura en Geociencias, UNAM. Tesis: **“Estudio de los efectos del campo magnético en la distribución de presiones térmica y magnética en el gas atómico neutro con propiedades similares a la vecindad solar”**. Asesora: Dra. Adriana Gazol Patiño .
5. *Diciembre, 2020.* Miguel Ángel Vega Gutiérrez. Licenciatura en Ciencia de Materiales Sustentables, UNAM. Tesis: **“Nucleación de cúmulos de iridio soportados en montmorillonita por medio de cálculos AB-initio”**. Asesora: Dra. Claudia Briones Jurado.
6. *Julio, 2020.* Oyuki Rosas Villaseño. Ingeniería en Geociencias, Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro. Tesis: **“Monitoreo de la actividad solar a partir de imágenes H y Call-K”**.
7. *Enero, 2020.* Jairo Uriel López García. Licenciatura en Geociencias, UNAM. Tesis: **“Obtención de parámetros físicos del QSO PKS1614+051 mediante rotación y despolarización de Faraday”**. Asesora: Dra. Alice Pasetto.
8. *Junio, 2018.* Elizandro Huipe Domratheva. Licenciatura en Geociencias, UNAM. Tesis: **“Sistema de detección de eventos de radioemisión solar utilizando el radioespectrógrafo callisto y el radiotelescopio Mexart en el laboratorio nacional de clima espacial”**. Asesor: Dr. Víctor Hugo de la Luz Rodríguez.
9. *Junio, 2018.* Shaden Saray Hernández Anaya. Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNAM. Tesis: **“Variaciones en los rayos cósmicos detectados por el observatorio de rayos cósmicos de la CDMX asociadas con tormentas geomagnéticas durante el ciclo solar 24”**. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.

10. *Junio, 2018*. Sebastián Perea Contreras. Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNAM. Tesis: **“Variaciones en el flujo de los rayos cósmicos detectados por el telescopio de neutrones solares (TNS) en Sierra Negra atribuidas a tormentas geomagnéticas”**. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.
11. *Mayo, 2018*. Bertha Jania Newton Bosch. Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNAM. Tesis: **“Variaciones en la componente secundaria de los rayos cósmicos galácticos, detectadas por el observatorio de rayos cósmicos de la Ciudad de México, atribuidas a campos eléctricos atmosféricos”**. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.
12. *Septiembre, 2017*. Fernando Monterde Andrade. Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNAM. Tesis: **“Puesta en marcha y calibración de equipo de monitoreo de campos eléctricos atmosféricos y primeros análisis de datos”**. Asesor: Dr. Luis Xavier González Méndez.
13. *Enero, 2017*. Amanda Romero Ávila. Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UNAM. Tesis: **“Estructuras transitorias en el antechoque terrestre”**. Asesora: Dra. Xochitl Guillermin Blanco Cano.

SERVICIO SOCIAL Y ASESORIAS POSDOCTORALES

1. *Enero 2021-febrero 2022*. Alejandro Tarango Yong. Posdoctorado. ENES-UNAM, Morelia, Michoacán.
2. *Septiembre 2021-marzo 2022*. Jaqueline Mejía Orozco. Servicio social. Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán.
3. *Julio 2018-febrero 2019*. Vanessa Raquel Arriaga Contreras. Servicio social. Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán.
4. *Agosto-noviembre, 2018*. Tutor modalidad grupal. Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán. Semestre 2019-I.
5. *Junio-diciembre 2018*. Pablo Zuluaga López. Servicio social. Ingeniería eléctrica, Instituto Tecnológico de Morelia, Michoacán.
6. *Agosto 2016-mayo 2017*. Aranza Fernández Álvarez del Castillo. Servicio social. Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán.
7. *Agosto-noviembre 2016*. Tutor modalidad individual (2 estudiantes). Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán. Semestre 2017-I.
8. *Enero-mayo 2016*. Tutor modalidad individual (2 estudiantes). Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán. Semestre 2016-II.
9. *2016*. Asesoría a estudiantes (ENES-UNAM) al equipo ZoPuBo, ganadores de 1er. lugar en el Concurso Misiones Espaciales, México.
10. *Agosto 2015-febrero 2016*. Cindy Centeno Olivares. Servicio social. CBTA No. 7, Morelia, Michoacán.
11. *Agosto-noviembre, 2014*. Tutor modalidad individual (6 estudiantes). Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia, Michoacán. Semestre 2015-I.
12. *2013*. Participación en la elaboración de Modelos Didácticos. Semana de la Tierra 2013. Universidad Tecnológica de Querétaro.
13. *Agosto, 2011*. Carlos Zuñiga Romero. Asesoría. Licenciatura en Tecnología, CFATA-UNAM Campus Juriquilla, Querétaro.
14. *Agosto, 2011*. Leonardo Niño Estrada. Coasesoría. Licenciatura en Ciencias de la Tierra, UMDI-UNAM Campus Juriquilla, Querétaro.
15. *Abril, 2010*. Comité de validación de reactivos para los exámenes nacionales de ingreso EXANI-CENEVAL (8hrs).
16. *Octubre, 2009*. Comité de validación de reactivos para los exámenes nacionales de ingreso EXANI-CENEVAL (8hrs).

17. *Septiembre, 2009.* Comité de validación de reactivos para los exámenes nacionales de ingreso EXANI-CENEVAL (8hrs).

PLÁTICAS IMPARTIDAS/EVENTOS ORGANIZADOS

1. *Octubre, 2023.* LXVI CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, . Título de la plática: **Efectos ionosféricos del paseo de un NEO sobre el territorio mexicano.** Municipio Morelia, Michoacán.
2. *Octubre, 2023.* LXVI CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, . Título de la plática: **Modelado de la densidad de la nube de escombros del paso de un meteorioide por la atmosfera terrestre.** Municipio Morelia, Michoacán.
3. *14 octubre, 2023.* ECLIPSES SOLARES, . Título de la plática: **Observación del eclipse solar del 14 de octubre de 2023 transmisión para organizadores del INAOE a nivel nacional por Facebook.** Municipio Morelia, Michoacán.
4. *14 octubre, 2023.* ECLIPSES SOLARES, . Título de la plática: **Observación del eclipse solar del 14 de octubre de 2023 Eclipses de México:su importancia de estudios y observación.** Municipio Morelia, Michoacán.
5. *4,5,6 Octubre, 2023.* UNAM-CC Y EN LA ENES MORELIA, . Título de la plática: **Clico de conferencias, semana mundial del espacio.** Municipio Morelia, Michoacán.
6. *14 octubre, 2023.* ECLIPSES SOLARES, . Título de la plática: **Observación del eclipse solar del 14 de octubre de 2023 transmisión para organizadores del INAOE a nivel nacional por Facebook.** Municipio Morelia, Michoacán.
7. *14 octubre, 2023.* ECLIPSES SOLARES, . Título de la plática: **Observación del eclipse solar del 14 de octubre de 2023 transmisión para organizadores del INAOE a nivel nacional por Facebook.** Municipio Morelia, Michoacán.
8. *3 abril, 2023.* PALACIO DE MINERÍA, . Título de la plática: **Presentación de trabajo Modelación de los efectos del impacto del meteorioide (2023 DW) a su paso por la atmosfera terrestre.** Ciudad de México.
9. *3 diciembre, 2023.* INSTITUTO DE CIENCIAS TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, . Título de la plática: **Noche de las estrellas.** Municipio Tzintzuntzan, Michoacán.
10. *4 noviembre, 2022.* FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA, . Título de la plática: **Un Paseo por el Disco Solar: la cromosfera de nuestra estrella.** Municipio Morelia, Michoacán.
11. *4 noviembre, 2022.* FIESTA DEL LIBRO Y LA ROSA, . Título de la plática: **Un Paseo por el Disco Solar: la cromosfera de nuestra estrella.** Municipio Morelia, Michoacán.
12. *30 al 4 noviembre, 2022.* REUNIÓN ANUAL, UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, . Título de la plática: **La cronosfera solar: su monitoreo desde el LAIGE-UNAM en el ciclo de conferencias planetarias de la RAUGM.** Municipio Puerto Vallarta, Jalisco.
13. *2 junio, 2022.* 1ER ENCUENTRO DE SUSTENTABILIDAD. Título de la plática: **Un Paseo por el Disco Solar.** Municipio Tangancícuaro, Michoacán.
14. *19, 20, 27, 28 abril, 2022.* MUESTRA SILADIN ORIENTE 2022. Título de la plática: **Un paseo por la cromósfera y el disco solar.** Colegio de Ciencias y Humanidades. Modalidad híbrida.
15. *14 octubre, 2021.* SEMINARIO DE HELIOFÍSICA Y CLIMA ESPACIAL. Título de plática: **Laboratorio Nacional de Clima Espacial- México.** Facebook/sciesmex.
16. *27 abril, 2021.* FESTEJOS DE LOS 50 AÑOS DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (CCH). Conversatorio: **Viaje a la memoria.** CCH-UNAM. Facebook Live y YouTube.
17. *17-19 febrero, 2021.* Comité Científico del CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA. **Una Visión integradora desde las IES** Campus UNAM León, Guanajuato.
18. *31 enero-6 febrero, 2021.* TALLER VIRTUAL INTERNACIONAL DE CIENCIA PARA JÓVENES 2021. Título: **Revisión de fotografías por grupos** Campus UNAM Juriquilla, Querétaro.

19. *29 diciembre, 2020.* CELEBRANDO 15 AÑOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES. Evento: **Preguntas y respuestas** a la Dra. Julia Carabias Lillo. Organizado por el Colegio Nacional, UNAM Morelia. Facebook Live.
20. *29 noviembre, 2020.* SOCIEDAD CIENTÍFICA JUVENIL SCJ SEDE MORELIA. Participación en el foro: **La ciencia, la tecnología y tú.** Facebook Live.
21. *15 octubre, 2020.* SEMINARIO GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE SISTEMAS TERRESTRES. Título de la plática: **Conversatorio Riesgos y políticas Espaciales.** Facultad de Ciencias, UNAM. Facebook Live.
22. *8 octubre, 2020.* Presentación del Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi en la conferencia magistral: **Entre la ficción y la ciencia... y el método científico.** UNAM Centro Cultural Morelia. Facebook Live.
23. *10 septiembre, 2020.* SEXTA FERIA NACIONAL DE CIENCIAS PAUTA. Participación en la mesa-panel: **Mi experiencia como mentor en PAUTA (Programa Adopte Un Talento).** Colegio Khépani, Tres Marías, Morelia, Michoacán.
24. *28 junio, 2020.* TALLER VIRTUAL DE CIENCIA PARA JÓVENES 2020. Título de la plática: **El Sol y sus efectos en el entorno terrestre.** Campus UNAM Juriquilla, Querétaro.
25. *24 febrero, 2020.* Título de la plática: **El quehacer en el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales y Observatorio Solar.** Colegio Khépani, Tres Marías, Morelia, Michoacán.
26. *30 abril, 2019.* CAFÉ CIENTÍFICO, CIENCIA + CULTURA UNAM. Título de la plática: **¿Kilos de a kilo? Conoce el nuevo sistema de pesos y medidas,** que se realizó en conjunto con las doctoras Claudia Briones Jurado y yesenia Arreondo León. Centro Cultural de la UNAM, Morelia, Michoacán.
27. *Noviembre 2018.* NOCHE DE ESTRELLAS 2018. Organizado por: IRyA-UNAM y ENES-UNAM Unidad Morelia. Se realizaron pláticas y observaciones nocturnas con telescopios.
28. *7 noviembre, 2018.* MESA DE DISCUSIÓN: LA ENES EN EL CENTRO CULTURAL: **El quehacer científico desde las Ciencias de la Tierra.** Centro Cultural UNAM, Morelia, Michoacán.
29. *Noviembre, 2018.* FIESTA DE LAS CIENCIAS Y HUMANIDADES. Organizado por el IRyA-UNAM. Se realizaron talleres para niños y una presentación del juego de pelota Purepecha.
30. *Octubre, 2018.* Título de la plática: **El quehacer en el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales y Observatorio Solar.** Colegio Khépani, Tres Marías, Morelia, Michoacán.
31. *4-10 octubre, 2018.* Organizador y conferencista de la SEMANA MUDIAL DEL ESPACIO 2018. Título de la plática: **Un paseo por el disco solar.** Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, IGUM-UNAM Unidad Michoacán y Agencia Espacial Mexicana.
32. *Agosto, 2018.* SEMINARIO DE HELIOFÍSICA Y CLIMA ESPACIAL. Título de la plática: **La Misión Parker: estudios y expectativas durante su etapa orbital alrededor del sol.** IGUM-UNAM Unidad Morelia.
33. *2 junio, 2017.* Título de la plática: **El Laboratorio de Ciencias Geoespaciales.** Instituto de Geofísica, Unidad Morelia.
34. *2017.* Título de la plática: **Observatorio Solar de la ENES Unidad Morelia.** Instituto de Geofísica, Unidad Morelia.
35. *Marzo, 2017.* ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN A BACHILLERATOS. Título de la plática: **El quehacer del Laboratorio de Ciencias GeoEspaciales.** LACIGE-ENES-UNAM Unidad Morelia.
36. *Enero, 2017.* Participación en la mesa redonda: RETOS DE LA INVESTIGACIÓN GEOCIENTÍFICA EN MÉXICO, como parte de las actividades académicas por el 3er aniversario del INICIT-UMSNH
37. *2 diciembre, 2016.* Co-organizador de la NOCHE DE ESTRELLAS 2016. Organizado por: IRyA-UNAM y ENES-UNAM Unidad Morelia. Se realizaron pláticas y observaciones nocturnas con telescopios.
38. *28 noviembre- 2 diciembre, 2016.* Co-organizador del DIPLOMADO EN EXPLORACIÓN Y YACIMIENTOS GEOTÉRMICOS. Organizado por: UMSH, INICIT, ENES-UNAM Unidad Morelia e IGEF-UNAM Unidad Michoacán.
39. *9 octubre, 2016.* Organizador de la SEMANA MUDIAL DEL ESPACIO 2016. Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, IGEF-UNAM Unidad Michoacán, Planetario Licenciado Felipe Riera y Agencia Espacial Mexicana.

40. 2016. Título de la plática: **Trazando un camino por el disco solar: ¿qué podemos aprender del tránsito de Mercurio?**. ENES-UNAM Unidad Morelia.
41. 2016. FERIA MATEMÁTICA DE MORELIA. Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Morelia, Michoacán.
42. 2016. XX EXPOSICIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Título de la plática: **Al encuentro del mañana**. centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
43. 2016. Título de la plática: **Importancia de realizar estudios de posgrado: Posgrados en Ciencias de la Tierra**. ENES-UNAM Unidad Morelia.
44. 2016. SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Título de la plática: **Los secretos de Encelado. Una Luna de Saturno**. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No 149, Morelia, Michoacán.
45. 2016. VISITA GUIADA A LA ENES-UNAM MORELIA. Título de la plática: **Los secretos de Encelado. Una Luna de Saturno**.
46. 26 abril, 2016. SEMINARIO DE GEOCIENCIAS. Título de la plática: **Observando el Tránsito de Mercurio**. Licenciatura en Geociencias, ENES-UNAM, Morelia.
47. 25 abril, 2016. LICENCIATURAS EN GEOCIENCIAS Y EN TICs. Título de la plática: **El cómputo en Astrofísica: Linux y seguridad de computo**. Co-organizador de la conferencia a cargo de la Dr. Sergio Mendoza Ramos, IA-UNAM. ENES-UNAM, Unidad Morelia.
48. 14 marzo, 2016. LICENCIATURAS EN GEOCIENCIAS Y EN CIENCIAS AMBIENTALES. Título de las pláticas: **Bajos precios del petróleo, causas y consecuencias y Problemática de la transición energética: ¿es posible sustituir petróleo, gas y carbón?** Co-organizador de las conferencias a cargo de la Dr. Luca Ferrari, CGEO-UNAM. ENES-UNAM, Unidad Morelia.
49. 5-9 octubre, 2015. Conferencista y organizador de la SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 2015. Título de la plática: **Una mirada al quehacer científico: Laboratorio de Ciencias Geoespaciales**. Se realizaron observaciones con telescopios. Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, IGEF-UNAM Unidad Michoacán, Planetario Licenciado Felipe Rivera y Agencia Espacial Mexicana.
50. 2015. Título de la plática: **Perturbaciones Ionosféricas. su contexto en el Clima Espacial**. Instituto de Geofísica-UNAM, Morelia.
51. 2015. CAFÉ CIENTÍFICO, CIENCIA + CULTURA UNAM. Título de la plática: **¿Agua en Marte?** ENES-UNAM, Morelia, Michoacán.
52. 2015. FIESTA DE LAS CIENCIAS Y HUMANIDADES, UNAM. Dirección General de la Divulgación de la Ciencia. ENES-UNAM Unidad Morelia.
53. 22 mayo, 2015. SEMINARIO DE PELIGROS Y RIESGOS. Organizador de las pláticas a cargo de la Dra. Dora Celia Carreón y el Dr. Luis Mariano Cerca Martínez, Centro de Geociencias, UNAM, Juriquilla, Querétaro. Asignatura de Temas selectos de las geociencias, ENES-UNAM, Unidad Morelia.
54. 29 noviembre, 2014. Co-organizador de la NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2014. Actividad titulada: **“Observación con telescopios solares y nocturnos, talleres sobre cristales, pláticas de divulgación”**. Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, CRYA-UNAM, IGEF-UNAM Unidad Michoacán, Planetario Licenciado Felipe Rivera y Sociedad Astronómica de Morelia.
55. 6-10 octubre, 2014. Conferencista y organizador de la SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 2014. Título de la plática: **Ondas e Inestabilidades en Plasmas Espaciales**. Se realizaron observaciones con telescopios solares. Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, IGEF-UNAM Unidad Michoacán, Planetario Licenciado Felipe Rivera y Agencia Espacial Mexicana.
56. 22 junio, 2014. Conferencista y organizador de la CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL SOL 2014. Actividad titulada: **Observación con telescopios solares y nocturnos, talleres sobre cristales, pláticas de divulgación**. Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, IGEF-UNAM Unidad Michoacán, Planetario Licenciado Felipe Rivera y Agencia Espacial Mexicana.

57. *Abril, 2014.* ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Título: **Carreras que se ofertan la ENES Unidad Morelia**. Colegio de Ciencias y Humanidades planteles Sur y Naucalpan.
58. *19 noviembre, 2013.* CAFÉ CIENTÍFICO, CIENCIA + CULTURA, UNAM. Título de la plática: **“Cometas cronistas del Sistema Solar”**, que se realizó conjuntamente con los doctores Berenice Granados y Santiago Cortés. Centro Cultural de la UNAM, Morelia.
59. *9 noviembre, 2013.* NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2013. Título de la plática: **Cometas en nuestro Sistema Solar**. Organizado por: TEC de Monterrey campus Morelia y grupo Monarch-e.
60. *9-10 octubre, 2013.* Conferencista y organizador de la SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 2013. Título de la plática: **Misiones Espaciales en Planetas Jovianos**. Organizado por: ENES-UNAM Unidad Morelia, IGEF-UNAM Unidad Michoacán, Planetario Licenciado Felipe Rivera y Agencia Espacial Mexicana.
61. *5 octubre, 2013.* FIESTA DE LAS CIENCIAS Y HUMANIDADES, UNAM. Título de la plática: **Cometas: un mensajero se aproxima**.
62. *25 abril, 2013.* 1ER. TALLER: ESTUDIO DE LA IONOSFERA Y SUS APLICACIONES, REDCYTE-CONACYT. Título de la plática: **Análisis de ondeletas para eliminar la contribución por perturbaciones ionosféricas a datos del MEXART**. AEM. Coeneo, Michoacán.
63. *8 noviembre, 2012.* SEMINARIO INSTITUCIONAL DEL IPICYT. Título de la plática: **Estudio de los efectos del Clima Espacial sobre la Tierra**. San Luis Potosí, S.L.P.
64. *2 junio, 2012.* CHARLA EN EL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL MANUEL GÓMEZ MORÍN, QUERÉTARO, QRO. Título de la plática: **El Sol: un paseo por el disco solar**.
65. *3 diciembre, 2011.* EVENTO ASTRONÓMICO: RETO MÉXICO 2011. Título de la plática: **Un paseo por los cielos de Querétaro**. CAC-UNAM, Campus Juriquilla.
66. *6 octubre, 2011.* CHARLA EN LA UVM. Título de la plática: **Cometas: un viaje espectacular hacia el Sol**. Auditorio de la UVM, Campus Juriquilla.
67. *28 abril, 2011.* CHARLAS DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA 2011. Título de la plática: **Cometas: Mensajeros del Cielo**. Centro Académico Universitario (CAC), UNAM Campus Juriquilla.
68. *15 abril, 2011.* SEMANA DE LA TIERRA: CONFERENCIAS, TALLERES Y EXPOSICIONES. Título de la plática: **Cometas: Mensajeros del Cielo**. Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, Querétaro, Qro.
69. *24 febrero, 2011.* NOCHE DE LAS ESTRELLAS 2011. Título de la plática: **El Sol y otras estrellas**. Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, Querétaro, Qro.
70. *26 enero, 2011.* ESCUELA DE ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL PARA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS (ESAOBELA). Título de la plática: **Astronomía en otras longitudes de onda**. Instituto de Astronomía, UNAM e INAOE en Tonanzintla, Puebla México.
71. *6 octubre, 2010.* SEMINARIO INSTITUCIONAL CGEO . Título de la plática: **Inestabilidades en el Plasma Magnetosférico de Saturno**. Centro de Geociencias, UNAM Campus Juriquilla.
72. *22 septiembre, 2010.* TALLER BIENAL 2010, DIVISIÓN DE FÍSICA DE PLASMAS, SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA. Título de la plática: **Plasma Magnetosférico de Saturno**. Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM.
73. *10 junio, 2010.* SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE PLASMAS E INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA. Título de la plática: **Ondas Ion Ciclotrón y Modos Tipo Espejo en la Magnetósfera Media de Saturno**. Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM.
74. *23 abril, 2010.* SOCIEDAD ASTRONÓMICA . *Nibiru*. Título de la plática: **Encelado: Descubriendo sus Secretos**. Facultad de Ciencias, UNAM.
75. *11 marzo, 2010.* SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESPACIALES. Título de la plática: **Ondas Ion–Ciclotrón y Modos Tipo Espejo en la Magnetósfera Media de Saturno**. Instituto de Geofísica, UNAM.
76. *21 enero, 2010.* ESCUELA DE ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL PARA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS (ESAOBELA). Título de la plática: **Astronomía en otras longitudes de onda**. Instituto de Astronomía, UNAM e INAOE, en Tonanzintla, Puebla México.

77. 15 octubre, 2009. CICLO DE CONFERENCIAS DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. Plática de divulgación. Título: **Cometas: Mensajeros del Cielo**. Preparatoria No. 8, UNAM.
78. 5 octubre, 2009. COLOQUIO DE INTERACCIÓN DE DIVERSAS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS EN LAS CIENCIAS DE LA TIERRA. Posgrado en Ciencias de la Tierra. Título de la plática: **Characterization of Ion-Cyclotron Waves and Mirror Modes Observed in the Saturnian Middle Magnetosphere**. Instituto de Geofísica, UNAM.
79. 11 septiembre, 2009. CICLO DE CONFERENCIAS DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. Plática de divulgación. Título: **Cometas: Mensajeros del Cielo**. Museo de Ciencias Universum, UNAM.
80. 17 junio, 2009. 1ER. TALLER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ESPACIAL, UNAM, plática de presentación de proyecto. Título: **Divulgación Científica en la Agencia Espacial Mexicana**, co-autores del proyecto: Dra. Xochitl Blanco-Cano, Dr. Primoz K., y el Dr. Julio Ramírez V.
81. 27 febrero, 2009. MUSEO DE CIENCIAS UNIVERSUM, UNAM, plática de divulgación vía teleconferencia, DGSCA-UNAM. Título: **Encélado: descubriendo sus secretos**.
82. 13-25 enero, 2009. COMITÉ NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DEL PLANETA TIERRA, *Operador del Planetario*. Feria de la Tierra, Pláticas sobre: **Física Espacial**.
83. 23 octubre, 2008. SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA EXTRAGALÁCTICA Y COSMOLOGÍA. Título de la plática: **Crecimiento de armónicos de ondas ion-ciclotrón en la magnetosfera de Saturno: El caso de Encélado**. Instituto de Astronomía, UNAM.
84. 20 agosto, 2008. SEMINARIO JURIQUILLA, QUERÉTARO. Título de la plática: **Ondas ion-ciclotrón en la magnetósfera de Saturno**. Centro de Geociencias, UNAM.
85. 23 mayo, 2008. SEMINARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESPACIALES. Título de la plática: **Ondas en la magnetósfera de Saturno: Observaciones con Cassini**. Instituto de Geofísica, UNAM.
86. 20 febrero, 2008. INSTITUTO DE ASTRONOMÍA Y LA DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, UNAM. Evento: **Eclipse en el Zócalo**. Exposiciones con Telescopios.
87. 12 septiembre, 2007. SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE MÉXICO. Título de la plática: **Ondas en Plasmas Espaciales: Observaciones de Cassini**.
88. 7-9 agosto, 2007. Participación como moderador y asistente en el coloquio: **Origen y Estructura del Sistema Solar**. Institutos de Astronomía, Geofísica y Geología de la UNAM.
89. 2007. PROGRAMA DE JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NATURALES. Título de la plática: **Editores, procesadores y software astronómico en GNU-LINU**. CCH Sur, UNAM.
90. 8 diciembre, 2005. SEMINARIO SEMANAL DAEC. Título de la plática: **Completing the Sample of Bright Type 1 AGN's in the Local Universe**. Instituto de Astronomía, UNAM.
91. 27 julio, 2004. COLOQUIO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA. Título de la plática: **Modelado del Gran Filamento en el Cúmulo de Galaxias Abell 1795**. Universidad de Guanajuato, Guanajuato.

CURSOS/TALLERES/DIPLOMADOS DE DOCENCIA, ASTRONÓMICOS Y DE DIVULGACIÓN

1. 28 Marzo, 2023. OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS Y PLANETAS EN LA UAER-UNAM.
2. 26 Marzo, 2023. PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO PERMANENTE CIENTÍFICO, SOCIAL Y HUMANÍSTICO DE LA UNAM.
3. 2 febrero, 2023. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE ESTUDIO DE PECES (PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE PADRES EFICACES).
4. 26 julio, 2022. FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN EL SUAYEd: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ESCUELAS Y FACULTADES DE LA UNAM.

5. *2, 3, 4, 5, 6, 7 octubre, 2022.* PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD MEXICANA DE FÍSICA A.C. (CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA. ZACATECAS, ZAC.).
6. *26 julio, 2022.* PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE ESTUDIO DE PECES (PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE PADRES EFICACES).
7. *20-21, julio 2022.* CURSO: ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES. American Management Association. Grupo LOL (Live Online Learning).
8. *3 noviembre, 2020.* CURSO-TALLER HACIA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA DURANTE LA CONTINGENCIA: ELEMENTOS PARA LA DOCENCIA. UNAM, CDMX.
9. *Septiembre, 2020.* CURSO EN LÍNEA: CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
10. *28 agosto, 2020.* TALLER: USO DE WEBEX PARA SESIONES DE APRENDIZAJE. UNAM, CDMX.
11. *11-20 agosto, 2020.* CURSO ID10382 INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE GÉNERO PARA EL ESPACIO EDUCATIVO. UNAM, CDMX.
12. *16 junio-10 septiembre, 2020.* CURSO: POLÍTICAS UNIVERSITARIAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de la Dirección de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), UNAM.
13. *Junio, 2020.* ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO PARA PLANES DE DESARROLLO. Curso en línea, CDMX, UNAM. (30hrs).
14. *Mayo, 2020.* PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. Curso en línea, CDMX, UNAM. (30hrs).
15. *Septiembre, 2018.* REUNIÓN ANUAL Y TALLERES DE LA RED TEMÁTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESPACIO DEL CONACYT.Campus Juriquilla, Querétaro, UNAM.
16. *Junio, 2018.* REUNIÓN ACADÉMICA ENES MORELIA 2018.UNAM, ENES Morelia (6hrs).
17. *Octubre, 2017.* CURSO DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA: COMPARTIR LA CIENCIA. Reunión Anual de la Unión de Geofísica Mexicana, 2017. Puerto Vallarta, Jalisco. (8 hrs).
18. *Agosto, 2017.* INTRODUCCIÓN A LOS SGC ISO 9001:2015. Acreditado. IGUM- UNAM (8 hrs/semana).
19. *Noviembre, 2016.* HERRAMIENTAS DE COMPUTO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL SERVICIO DE CLIMA ESPACIAL MÉXICO. Reunión Anual 2016. Unión Geofísica Mexicana. Puerto Vallarta, Jalisco, México Acreditado (8 hrs).
20. *Agosto, 2016.* JORNADA DE INDUCCIÓN PARA ACADÉMICOS.UNAM, ENES Morelia.
21. *Agosto 2013-Agosto 2015.* DIPLOMADO DE FORMACIÓN DOCENTE. Acreditado. ENES-UNAM Unidad Morelia (Consta de 6 módulos, a lo largo de 240 hrs).
22. *3-24 agosto, 2015.* CURSO ESTADÍSTICA BÁSICA EN R, dentro del programa de Actualización y Superación Docente (PASD) para profesores de Licenciatura. ENES-UNAM Unidad Morelia (24 hrs).
23. *21 de enero de 2015.* TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS a miembros de la ENES-UNAM, Unidad Morelia.
24. *19 septiembre-3 octubre, 2014.* CURSO PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES SOLARES Y DATOS IN-SITU CON IDL, dentro del programa de Actualización y Superación Docente (PASD) para profesores de Licenciatura. ENES-UNAM Unidad Morelia (10 hrs).
25. *26 agosto-18 septiembre, 2014.* TALLER SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS MEDIANTE LA PLATAFORMA LABQUEST VERNIER PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL, dentro del programa de Actualización y Superación Docente (PASD) para profesores de Licenciatura. ENES-UNAM Unidad Morelia (20 hrs).
26. *4 agosto-3 septiembre, 2014.* CURSO INTRODUCCIÓN A LA PERCEPCIÓN REMOTA, dentro del programa de Actualización y Superación Docente (PASD) para profesores de Licenciatura. ENES-UNAM Unidad Morelia (35 hrs).
27. *Junio, 2014.* CURSO-TALLER INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA TUTORIA. ENES-UNAM Unidad Morelia (12 hrs) .

28. *Mayo, 2014*. CURSO-TALLER PARA COORDINADORES DEL COMITÉ DE TUTORIAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORAL DE LA ENES. ENES-UNAM Unidad Morelia (12 hrs).
29. *Marzo, 2014*. CURSO: IMPLICACIONES DE LA JUENUD Y EL CONTEXTO EN LA FORMACIÓN DE UNIVERSITARIOS. ENES-UNAM Unidad Morelia (20 hrs).
30. *Febrero, 2014*. CURSO EN LÍNEA DE INDUCCIÓN PARA TUTORES. ENES-UNAM Unidad Morelia (20 hrs).
31. *13-24 enero, 2014*. CURSO “TEACHING ACADEMIC WRITING TO NON-NATIVE ENGLISH SPEAKERS”, para representantes de dependencias UNAM (60 hrs).
32. *23 noviembre, 2013*. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS , por personal de la Cruz Roja (10 hrs).
33. *17 septiembre- 3 octubre, 2013*. CURSO-TALLER: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA, dentro del programa de Actualización y Superación Docente (PASD) para profesores de Licenciatura (30 hrs).
34. *27 agosto- 9 octubre, 2013*. CURSO DE INDUCCIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE, Módulo 1, dentro del programa de Actualización y Superación Docente (PASD) para profesores de Licenciatura (21 hrs).
35. *11 junio, 2013*. CURSO DE CENTELLEO INTERPLANETARIO (CIP). Instituto de Geofísica, Unidad Morelia, UNAM. Impartido por el Dr. P.K. Manoharan, Director del observatorio Ooty, India.
36. *Julio, 2007*. 2ND LATIN AMERICA SCHOOL ON SPACE GEOPHYSICS, ELAGE. Mérida, Yucatán, México. Tópicos generales de Física Espacial.
37. *Diciembre, 2001*. DATA REDUCTION OF X-RAYS FROM CHANDRA AND XMM-NEWTON. São José dos Campos, Brasil (INPE).
38. *Noviembre, 2001*. ESCUELA DE CAMPOS, RELATIVIDAD Y FORMACIÓN ESTELAR, Facultad de Ciencias Mérida, Venezuela, Universidad de los Andes.
39. *23 febrero, 2001*. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO EN DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA (180 hrs de teoría y 1114 hrs de práctica), Dirección de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
40. *Septiembre 2000- enero 2001*. PROGRAMA DE UNIVERSUM VIENE A TU ENCUENTRO, Dirección de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
41. *Julio, 1999*. ESCUELA EN ASTROFÍSICA. Instituto de Astronomía, UNAM. Morelia, Michoacán México.
42. *23 junio-4 julio, 1997*. CURSO INTRODUCTORIO DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA. Museo de las Ciencias, Universum-UNAM.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

1. – *6 noviembre, 2023*. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA UGM, Morelia, Michoacán, México.
2. – *7, 14, 21 marzo y 11 y 19 abril, 2023*. SEMINARIO PERMANENTE, Morelia, Michoacán, México.
3. – *23-26 octubre, 2023*. LXVI CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, Morelia, Michoacán, México.
4. – *23-26 noviembre, 2021*. XI CONGRESO ESTATAL DE FÍSICA, XVI ENCUENTRO ESTATAL DE PROFESORES DE FÍSICA, Y XVI FERIA DE LA FÍSICA, realizados en Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.
5. – *4-8 octubre, 2021*. LXIV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA , realizado en Tijuana, Baja california, México. Evento on-line.
6. – *5-9 octubre, 2020*. LXIII CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, realizado en Morelia, Michoacán, México. Evento on-line.
7. – *5-24 enero, 2020*. XIII ESCUELA DE ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL PARA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS, realizado en Tonantzintla, Puebla, México. Evento on-line.

8. – 9-12 Octubre, 2018. CONGRESO ESTATAL DE FÍSICA, realizado en Quiroga, Michoacán, México. Participación titulada: **"Impacto de asteroides: escenario de estudio sobre territorio mexicano."**
9. – 7-12 Octubre, 2018. LXVI CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA Y XXVII CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMÍA, realizados en Puebla, México. Participación titulada: **"Procesamiento y análisis de imágenes solares H-Alpha para su uso en el Clima Espacial."**
10. – 23-27 octubre, 2017. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Póster titulado: **"Observatorio solar de la ENES-UNAM, Unidad Morelia: Monitoreo Continuo de la Actividad Solar"**, en la sesión de Física Espacial.
11. – 6-10 marzo, 2017. TALLER NACIONAL DE ASTROFÍSICA PLANETARIA Y X CONGRESO DE ASTROBIOLOGÍA, realizado en Monterrey, Nuevo León, México. Ponencia titulada: **"Implementación del código USTEC para estudios ionosféricos en México"**, en la sesión de Clima Espacial.
12. – 30 octubre-4 noviembre, 2016. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Ponencia titulada: **"Análisis de Ondeletas Aplicado a Valores de vTEC durante la Tormenta Geomagnética de diciembre de 2006"**, en la sesión de Física Espacial.
13. – 13-14 octubre, 2016. XI CONGRESO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CECTI), realizado en Centro de Convenciones Morelia, Michoacán. Co-tutor en el trabajo: **"Análisis del contenido total de electrones ionosférico durante la tormenta de Halloween del 2003 haciendo uso del código USTEC"**.
14. – 14-18 diciembre, 2015. AGU FALL MEETING, realizado en San Francisco, California, USA. Póster titulado: **"Ion Cyclotron Waves Observed in the Comet Halley: A new Look to Giotto Observations"**.
15. – 2-7 noviembre, 2015. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco. Presentación titulada: **"Cálculo del índice ip, para estudiar el grado de alteración del contenido de electrones ionosférico"**, en la sesión de Física Espacial.
16. – 2015. REDCYTE CONACYT, realizado en Juriquilla, Querétaro.
17. – 25 septiembre, 2015. X CONGRESO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CECTI), realizado en Centro de Convenciones, Morelia, Michoacán. Presentación titulada: **"Derivación del Índice Ionosférico a partir de Técnicas de Ondeletas: Aplicación de datos del MEXART"**.
18. – 15-19 diciembre, 2014. AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (AGU) FALL MEETING, realizado en San Francisco, California, USA. Póster titulado: **"Properties of Mirror Waves Observed in the Kronian Magnetosphere"**.
19. – 2-7 noviembre, 2014. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Ponencia titulada: **"Properties of Mirror Waves Observed in the Kronian Magnetosphere"**, en la sesión de Física Espacial.
20. – 8-12 septiembre, 2014. CONGRESO X COLAGE, realizado en Cusco, Perú. Póster titulado: **"Ionospheric Index Calculated for MEARXT and STEL Data"**, en la sesión de Física Espacial.
21. – 28 julio-1 agosto, 2014. ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY (AOGS) 11th ANNUAL MEETING, realizado en Roton Sapporo Hotel, Japón. Ponencia titulada: **"Ionospheric Index Calculated for MEARXT and STEL Data Using Wavelet Tools"**, en la sesión de Ionosfera.
22. – 3-8 noviembre, 2013. REUNIÓN ANUAL DE UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta Jalisco, México. Ponencia titulada: **"Modos Tipo Espejo observados en la Magnetósfera Croniana"**, en la sesión de Física Espacial.
23. – 26-31 agosto, 2013. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOMAGNETISM AND AERONOMY (IAGA) 2013, realizada en Mérida Yucatán, México. Ponencia titulada: **"Wavelet Analysis to Eliminate The Contribution by Ionospheric Disturbances from MEXART Data"**, en la sesión de ionosferas.
24. – 14-17 mayo, 2013. AGU MEETING OF THE AMERICAS, realizada en Cancún, México. Ponencia titulada: **"Mirror Mode Waves observed in the Kronian Magnetosphere"**, en la sesión de SPA-Magnetospheric Physics (SM).
25. – 28 octubre-2 noviembre, 2012. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco. Ponencia titulada: **"Impacto de la ionosfera al evento solar del 24 de septiembre de 2011"**, en la sesión de Física Espacial.

26. – 14-22 julio, 2012. 39th COSPAR SCIENTIFIC ASSEMBLY. Mysore, India. Poster: **Evidence of MEXART radio-signals being affected by ionospheric storms.**
27. – 5-9 diciembre, 2011. AGU FALL MEETING. San Francisco, California, USA. Poster: **Ionospheric Disturbance Effects on IPS signals from MEXART.**
28. – 6-11 noviembre, 2011. REUNIÓN ANUAL DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco. Ponencia titulada: **“Efectos de Perturbaciones Ionosféricas sobre Señales de CIP del MEXART”**, en la sesión de Física Espacial.
29. – 11-13 mayo, 2011. II CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA TIERRA. Curso impartido: **“Fundamentos (geológicos y físicos) del Sistema Solar”**, duración: 6hrs en total, 2 hrs/día. Curso impartido conjuntamente con la Dra. Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz, y la M. C. Ma. Gudalupe Dávalos Elizondo.
30. – 5-10 abril, 2011. IX COLAGE. PUNTA LEONA Puntarenas, Costa Rica. Ponencia titulada: **“The Impact on the Earth's Environment of Solar Events showing Interplanetary Scintillation with MEXART”**.
31. – 13-17 diciembre, 2010. AGU FALL MEETING. San Francisco, California, USA. Poster: **Mirror Modes observed in the Saturnian Middle Magnetosphere.**
32. – 8-12 noviembre, 2010. XIII REUNIÓN REGIONAL LATINO-AMERICANA DE LA UAI. Morelia Michoacán, México. Poster: **Waves and Instabilities in the Magnetospheric Plasma of Saturn.**
33. – 14-18 diciembre, 2009. AGU FALL MEETING. San Francisco, California, USA. Poster: **Properties of ion-cyclotron waves and mirror modes observed in the saturnian middle magnetosphere.**
34. – Noviembre, 2009. REUNIÓN ANUAL 2009 DE LA UNIÓN DE GEOFÍSICA MEXICANA. Puerto Vallarta, México. Poster: **Ondas Ion Ciclotrón y Modos Tipo Espejo en la Magnetósfera Media de Saturno.**
35. – Julio, 2008. , 37TH COMMITTEE ON SPACE RESEARCH (COSPAR) ASSEMBLY. Montreal, Canada. Poster-Oral: **Harmonic growth of ion-cyclotron waves in Saturn's Magnetosphere.**
36. – Abril, 2008. CONGRESO NACIONAL DE ASTRONOMÍA . Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Oral: **Crecimiento de Armónicos de Ondas Ion-Ciclotrón en la Magnetósfera de Saturno.**
37. – Abril, 2008. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION, GENERAL ASSEMBLY. Vienna, Austria. Poster: **Harmonic growth of ion-cyclotron waves in Saturn's Magnetosphere.**
38. – Julio, 2007. CONGRESO LATINOAMERICANO DE GEOFÍSICA, COLAGE. Mérida, Yucatán México. Poster: **Evolution and Analysis of ion cyclotron waves in Saturn's magnetosphere associated with Cassini's engine exhaust.**
39. – Mayo, 2007. JOINT ASSEMBLY, AGU. Acapulco, Guerrero México. Poster: **Characteristics and Evolution of ion cyclotron waves in Saturn's magnetosphere associated with Cassini's engine exhaust.**
40. – Junio, 2006. VARIABLE AND BROAD IRON LINES AROUND BLACK HOLES. Madrid, España. Poster: **Evidence for a broad Iron Line in the Seyfert 2 Galaxy IRAS F02581-1136.**
41. – Junio, 2006. THE MULTICOLOURED LANDSCAPE OF COMPACT OBJECTS AND THEIR EXPLOSIVE ORIGINS. Cefalù, Italia. Poster: **Evidence for a broad Iron Line in the Seyfert 2 Galaxy IRAS F02581-1136.**
42. – Noviembre, 2005. SIX YEARS OF SCIENCE WITH CHANDRA SYMPOSIUM. Cambridge, MA USA. Estudiante del SAO.
43. – Octubre, 2004. CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA, UNISON. Universidad de Sonora, México. Oral: **“Simulación Hidrodinámica del Gran Filamento en el Cúmulo de Galaxias Abell 1795”**.
44. – Abril, 2002. GALAXY EVOLUTION: THEORY AND OBSERVATIONS. Cozumel, Quintana Roo México. Poster: **“The X-ray Filament in the Abell 1795 cluster”**.
45. – Octubre, 2001. XV REUNIÓN ANUAL DE ASTRONOMÍA. Tonanzintla, Puebla México. Poster: **“Determinación de Parámetros Físicos de la Estrella V1719 Cyg”**.

ENTREVISTAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. *Septiembre, 2023*. PROGRAMA: GACETA UNAM. Cada vez resulta más importante la observación y el estudio del sol.
2. *19 junio, 2023*. ENTREVISTA DE RADIO Y TV EN UNAM GLOBAL). Entrevista, "Vigilan tormentas solares en el único laboratorio especializado en México", Morelia, Michoacán.
<https://www.youtube.com/watch?v=libpOtmVLkA&t=99s>
3. *19 noviembre, 2022*. RADIO C DE CIENCIA. Entrevista en Conexión 92.7 FM (pero con C de Ciencia)", Morelia, Michoacán.
4. *17 octubre, 2020*. SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN (SMRTV). Entrevista, conmemorando 40 años de la publicación de "Cosmos" de Carl Sagan, en el programa: Clasificación C (pero con C de Ciencia)", Morelia, Michoacán.
5. *22 diciembre, 2018*. SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN (SMRTV). Entrevista sobre Misiones Espaciales en el Sistema Solar, conmemorando 22 años de la muerte del científico y divulgador Carl Sagan, en el programa: Clasificación C (pero con C de Ciencia)", Morelia, Michoacán.
6. *Mayo, 2016*. PROGRAMA: PARALELO 19: OBSERVACIÓN DEL TRÁNSITO DE MERCURIO. Entrevista realizada por la Mtra. Ana Claudia Nepote en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión
7. *Enero, 2016*. PROGRAMA: PARALELO 19: ENES UNIDAD MORELIA, SEDE PARTICIPANTE DEL POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA. Entrevista realizada por la Mtra. Ana Claudia Nepote en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión
8. *Octubre, 2015*. PROGRAMA: UNIVERSIDAD Y VIDA - SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 2014. Entrevista realizada por la Mtra. Ana Claudia Nepote en las instalaciones de la ENES-UNAM, por parte del periódico: Cambio de Michoacán.
9. *Octubre, 2014*. PROGRAMA: UNIVERSIDAD Y VIDA - SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO 2014. Entrevista conjunta con el Dr. Américo González del IGEF-UM, realizada por la Mtra. Ana Claudia Nepote en las instalaciones del periódico: Cambio de Michoacán.
10. *6 septiembre, 2014*. CICLO DE CINE COMENTADO 2014. "La Ciencia en el Séptimo Arte". Participación como comentarista de la película: Gravedad (Gravity) y llevado a cabo en el Cinépolis La Huerta, Morelia, Michoacán.
11. *21 diciembre, 2013*. SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN (SMRTV). Entrevista sobre Misiones Espaciales en el Sistema Solar, conmemorando 17 años de la muerte del científico y divulgador Carl Sagan, en el programa: Clasificación C (pero con C de Ciencia)", Morelia, Michoacán.
12. *24 agosto, 2013*. CICLO DE CINE COMENTADO 2013. "La Ciencia en el Séptimo Arte". Participación como comentarista de la película: El Núcleo (The Core), llevado a cabo en el Cinépolis La Huerta, Morelia, Michoacán.
13. *31 mayo, 2013*. RADIO UAQ X.H.U.A.Q. F.M. 89.5 MH / X.E.U.A.Q. A.M. 580 KHZ. Entrevista sobre Astronomía y el Clima Espacial en el programa: "Signos en Rotación".
14. *5 junio, 2012*. RADIO UNIVERSIDAD Y RADIO Y TELEVISIÓN QUERÉTARO Entrevistas sobre el tránsito de Venus el día 5 de junio de 2012.
15. *20 mayo, 2011*. RADIO CENTRO 1020 A.M. (NOTICARIO MATUTINO) Querétaro Qro. Mesa redonda sobre radiación UV, cambio climático y sus efectos. Participantes en la mesa: Dr. Mario Rodríguez CGEO-UNAM, Teresa Calzada, Directora de protección civil del municipio, Dr. Jesús Javier Magallanes, Coordinador general de los servicios de salud del estado, Diputada Ma. de Jesús Ibarra.
16. *8 abril, 2011*. Entrevista a: RADIO UNIVERSIDAD X.H.U.A.Q. F.M. 89.5 MHZ / X.E.U.A.Q. A.M. 580 KHZ. Tema: Radiación UV, Actividad Solar y Sismo Japón. Participación conjunta con el Dr. Juan M. Gómez CGEO-UNAM.
17. *18 marzo, 2011*. Entrevista a: RADIO Y TELEVISIÓN QUERÉTARO. Tema: Radiación UV y Actividad Solar, Sismos de Japón y Cambio Climático. Participación conjunta con los Drs. Juan M. Gómez, Ramón Zuñiga y Roberto Molina del CGEO-UNAM.

Dr. Mario Rodríguez Martínez

Profesor Ordinario de Carrera Titular B de Tiempo Completo definitivo

Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, UNAM

E-mail: mrodriguez@enesmorelia.unam.mx

Teléfono: +52 555-623-7300, Ext-UNAM: 80557. Teléfono celular: +52 443-305-1910

6 de febrero de 2026

